

计算机视觉

第04章 图像局部特征提取

西工大软件学院：刘春

Ref: C280, Computer Vision
Prof. Trevor Darrell

图像特征类别

- 低级特征
 - 有意义的兴趣点，局部特征：
边缘，角点，纹理
- 中级特征
 - 直线，曲线，轮廓线，椭圆线
 - 组合特征
 - 平行线，角点组合，低级特征组合
- 高级特征
 - 人脸，建筑物，等等

图像匹配



by [Diva Sian](#)



by [swashford](#)

难于匹配

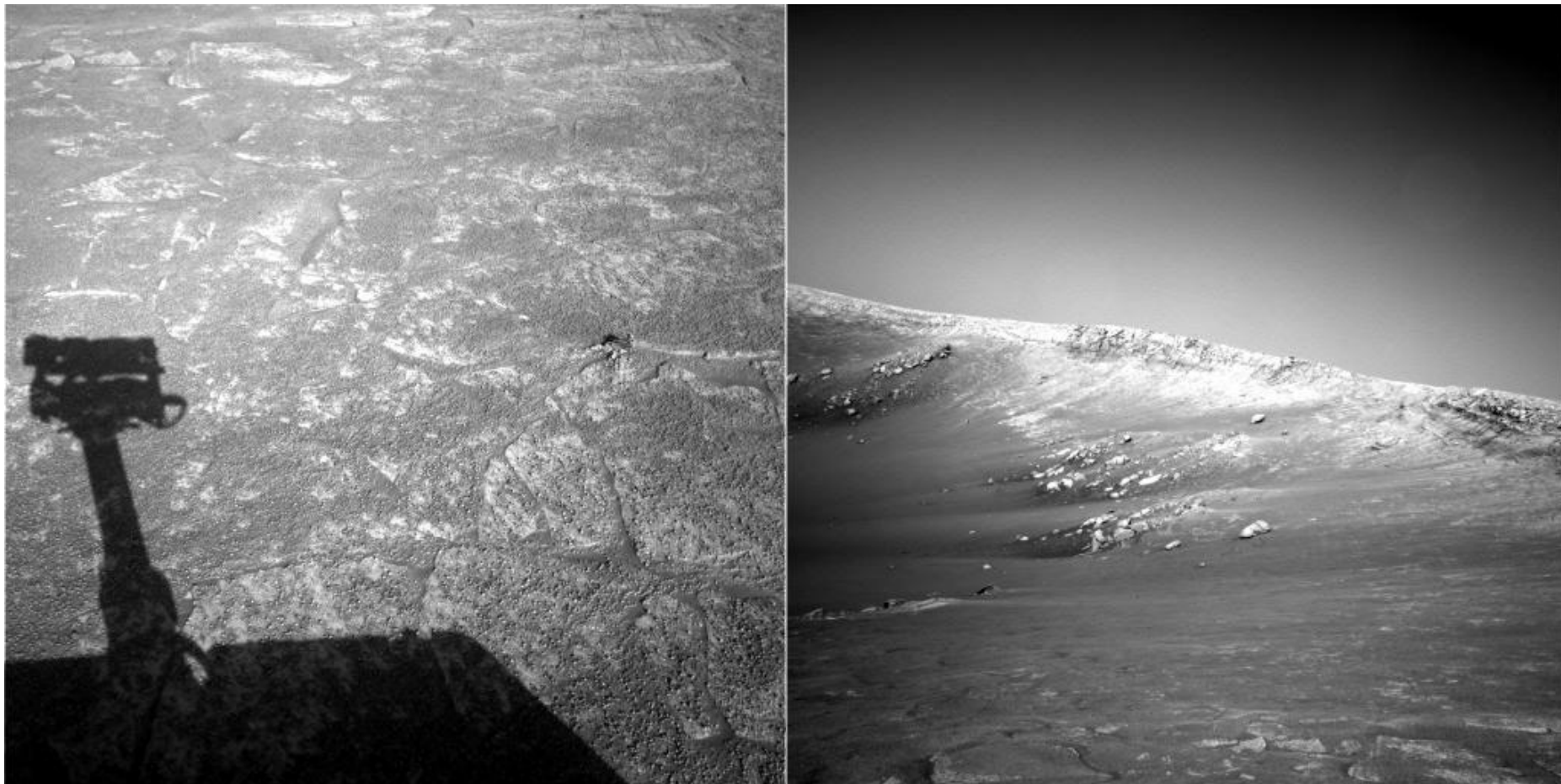


by [Diva Sian](#)



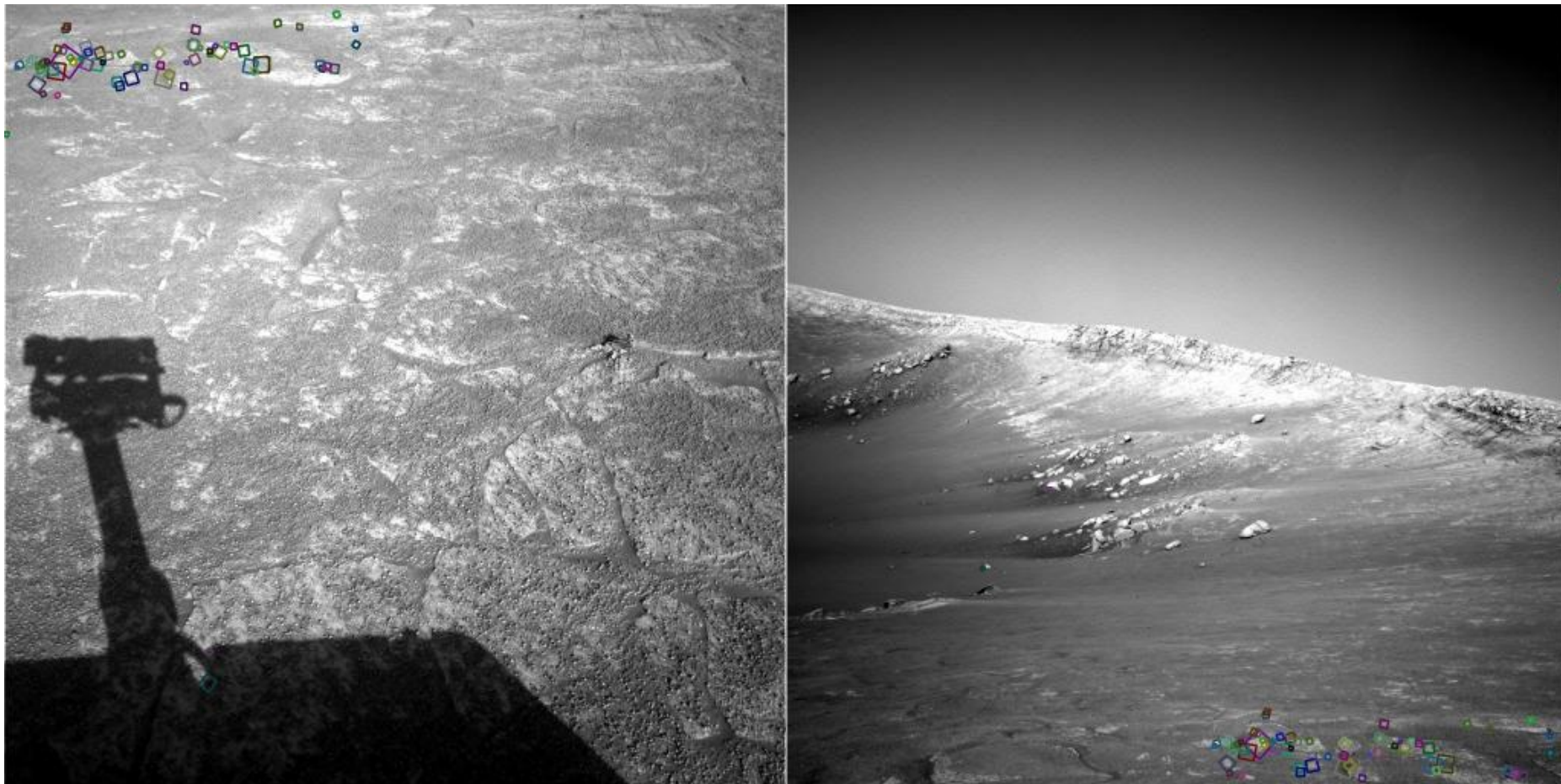
by [scgbt](#)

无法匹配？



火星漫游车图片

答案(彩色区域...)

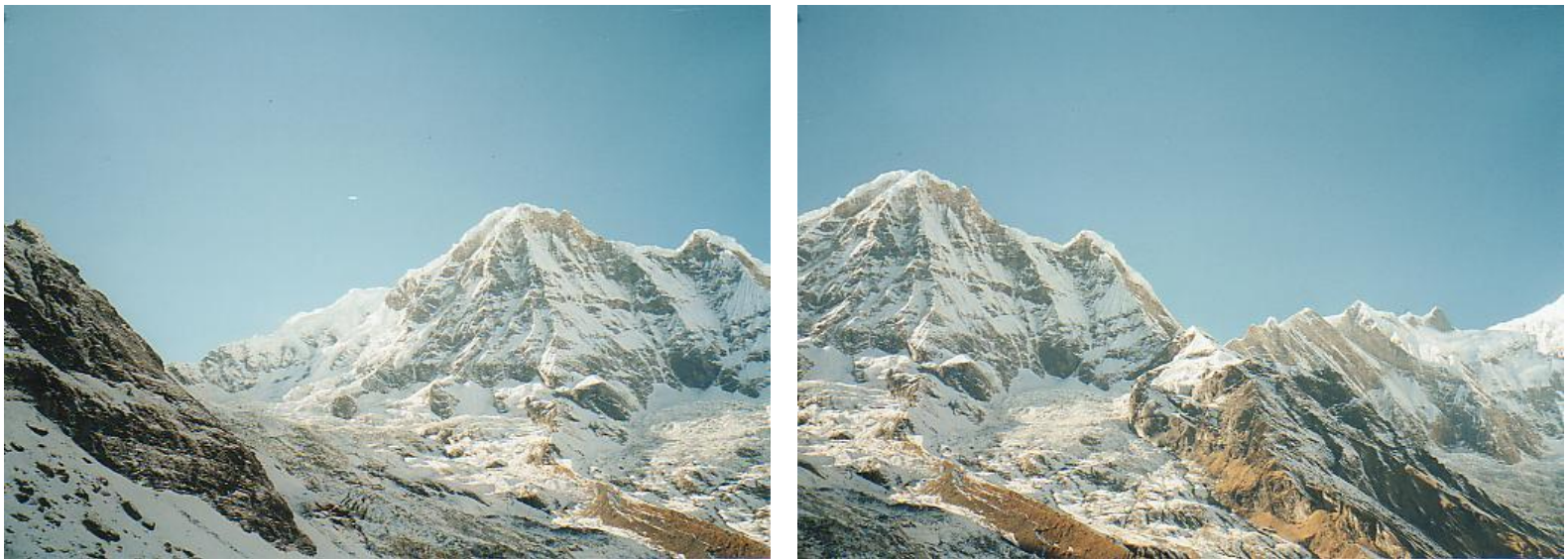


SIFT算法匹配结果

本章内容

- 4.1.局部特征与匹配
- 4.2.Harris角点检测
- 4.3 尺度空间
- 4.4.不变特征提取
- 4.5.局部区域描述
- 4.6.特征匹配
- 4.7.SIFT算法

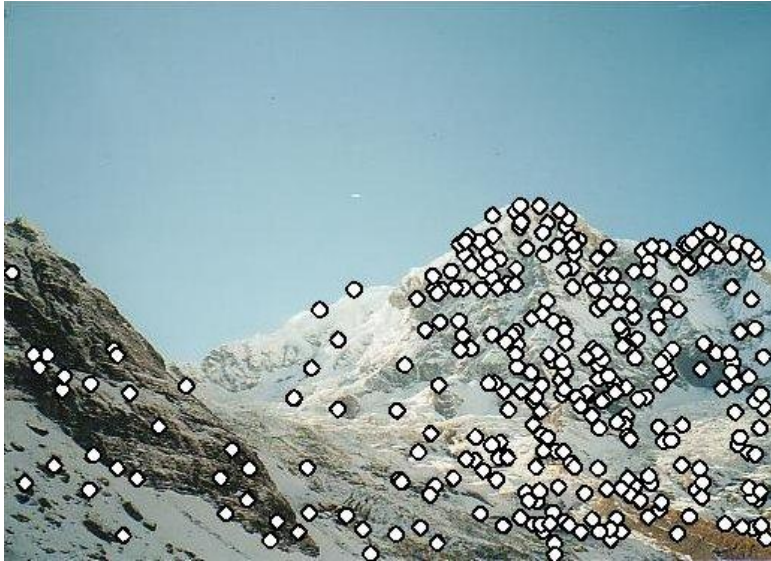
4.1.局部特征与匹配



- 我们需要匹配（对齐）图像
- 基于灰度匹配的方法对遮挡、光照、视差效应敏感，需要寻找局部特征进行匹配
- 人眼是如何实现匹配的？

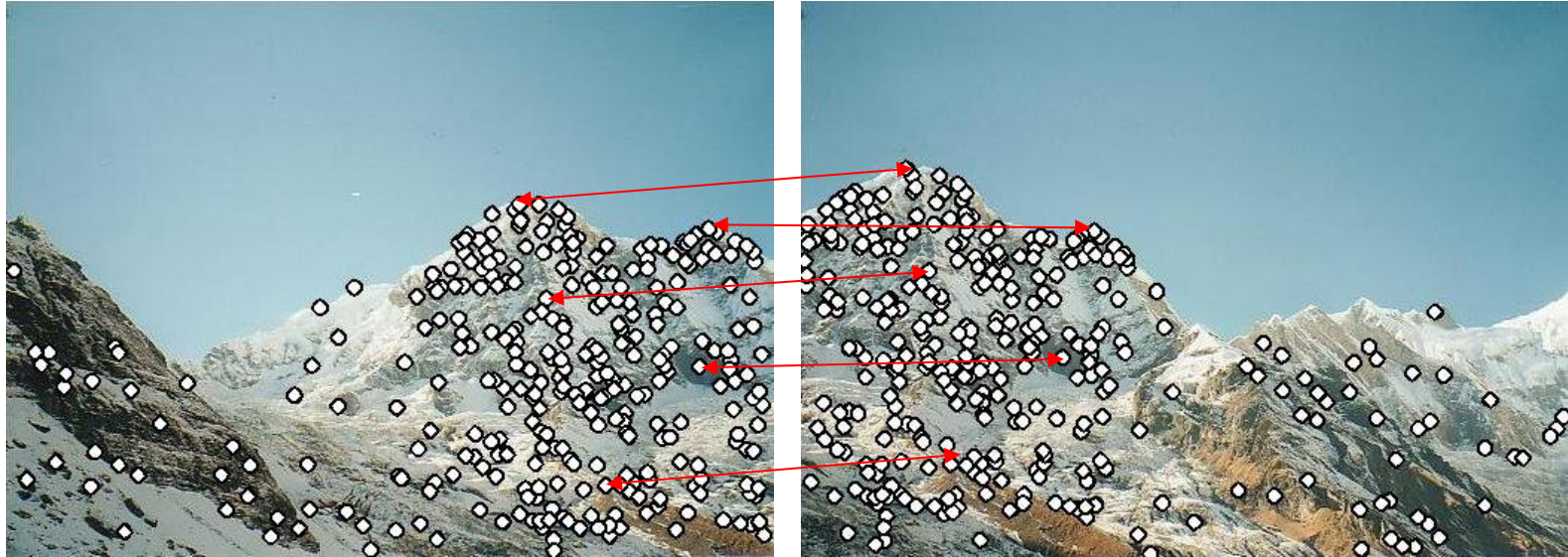
4.1.局部特征与匹配

- 在两幅图像上检测特征点



4.1.局部特征与匹配

- 在两幅图像上检测特征点
- 寻找对应的特征点对



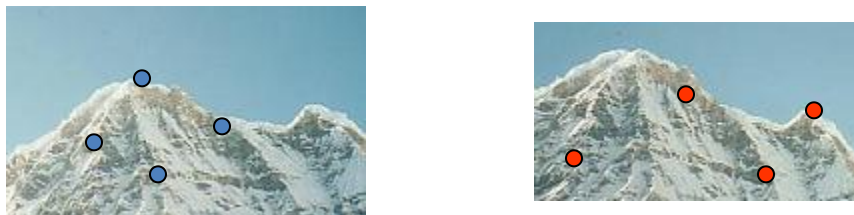
4.1.局部特征与匹配

- 在两幅图像上检测特征点
- 寻找对应的特征点对
- 使用特征点对进行图像匹配



4.1.局部特征与匹配

- 问题1:
 - 分别在两幅图像独立检测特征点



无法匹配!

需要一个可重复的检测子

4.1.局部特征与匹配

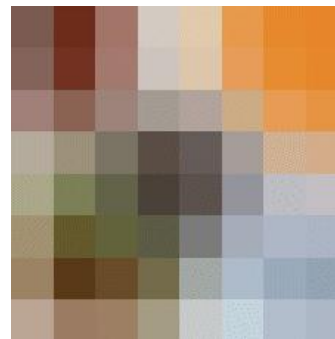
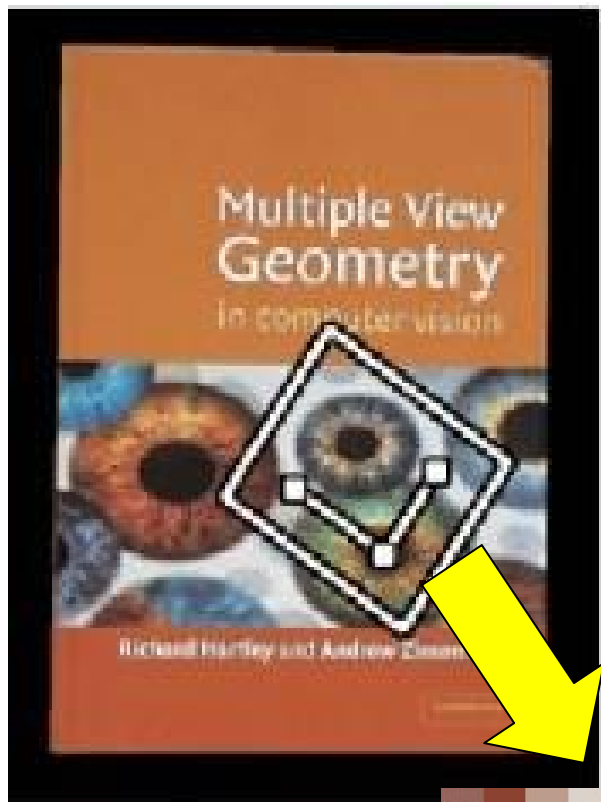
- 问题2:
 - 确定的特征点，如何进行对应



需要一个稳定的、可鉴别的特征点描述

4.1.局部特征与匹配

几何变换



4.1.局部特征与匹配

光照变化

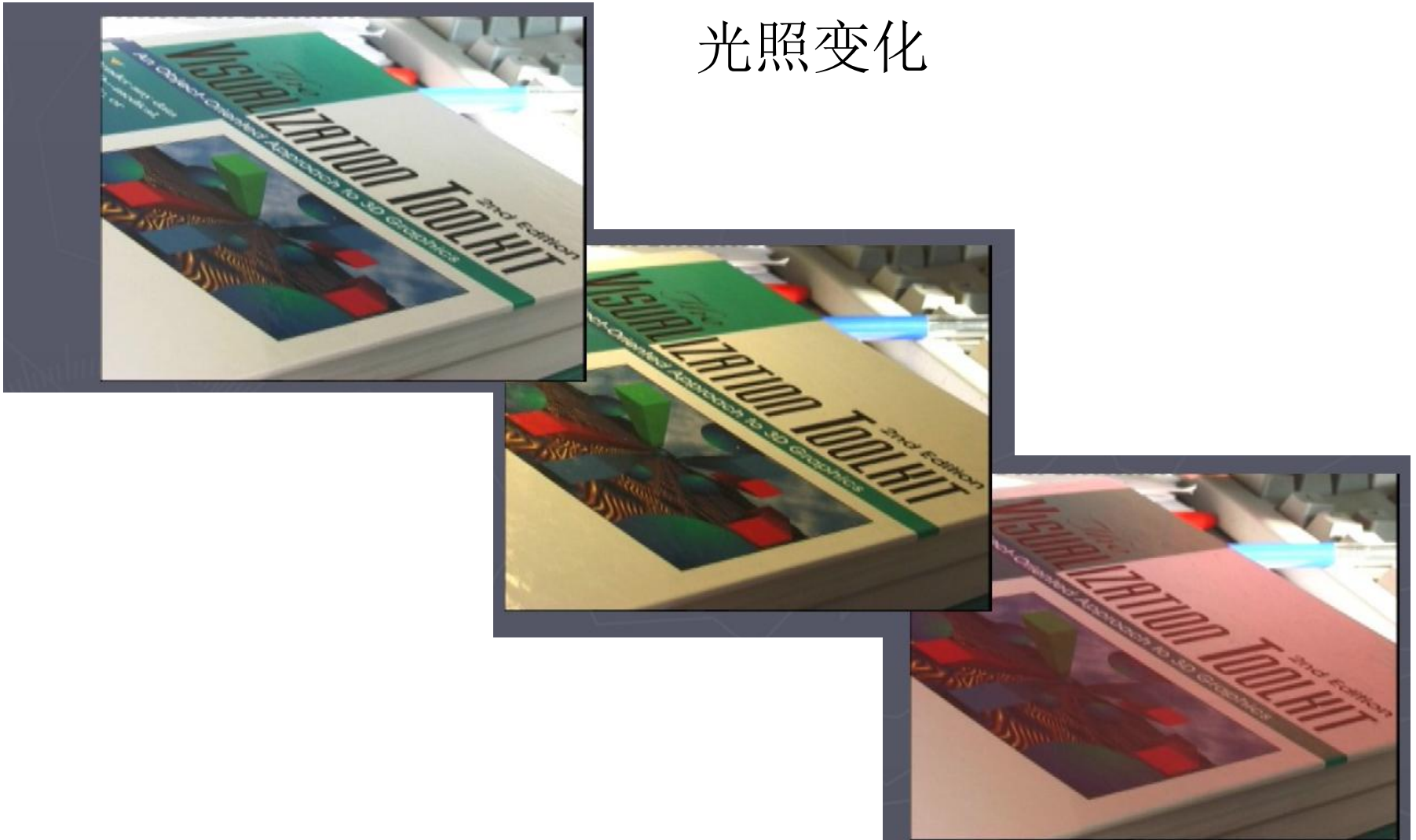


Figure from T. Tuytelaars ECCV 2006 tutorial

4.1.局部特征与匹配

- 噪声
- 模糊
- 阴影
- ...

4.1.局部特征与匹配

不变的局部特征

—局部特征集设计为对常用的几何和光照变换保持不变

基本步骤：

- 1) 检测感兴趣特征点
- 2) 提取特征点的不变描述

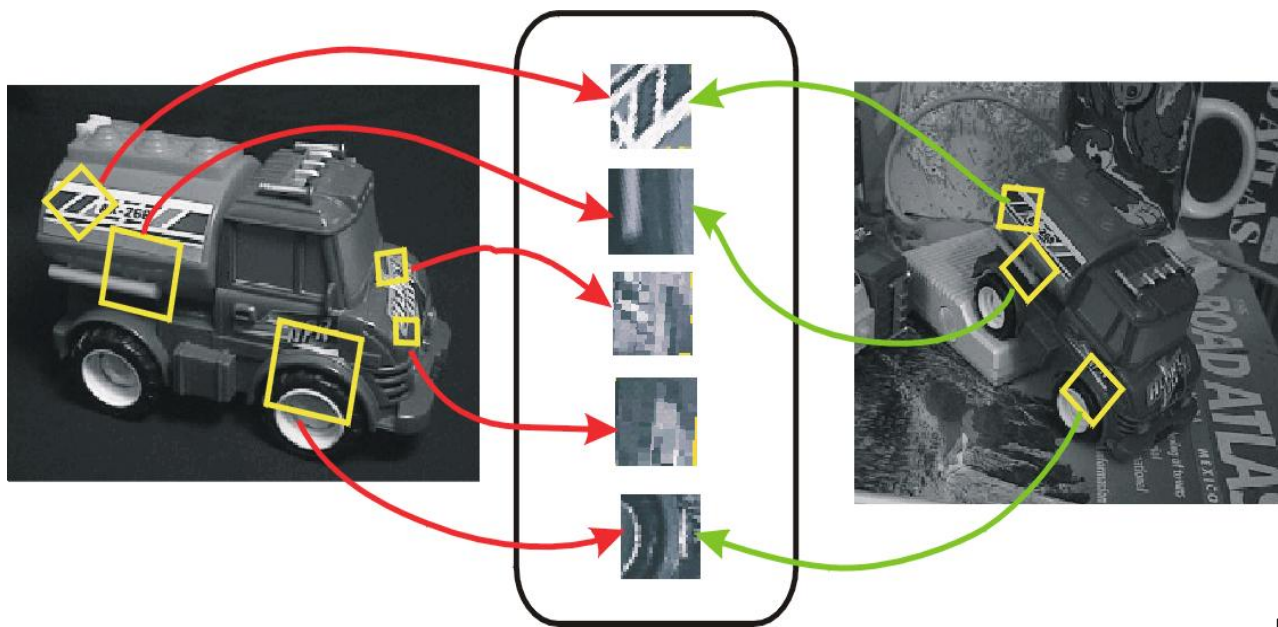
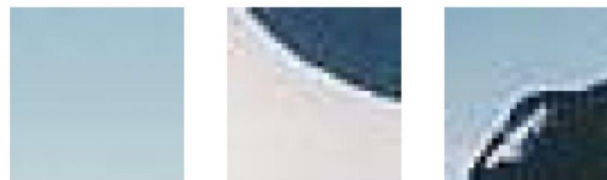
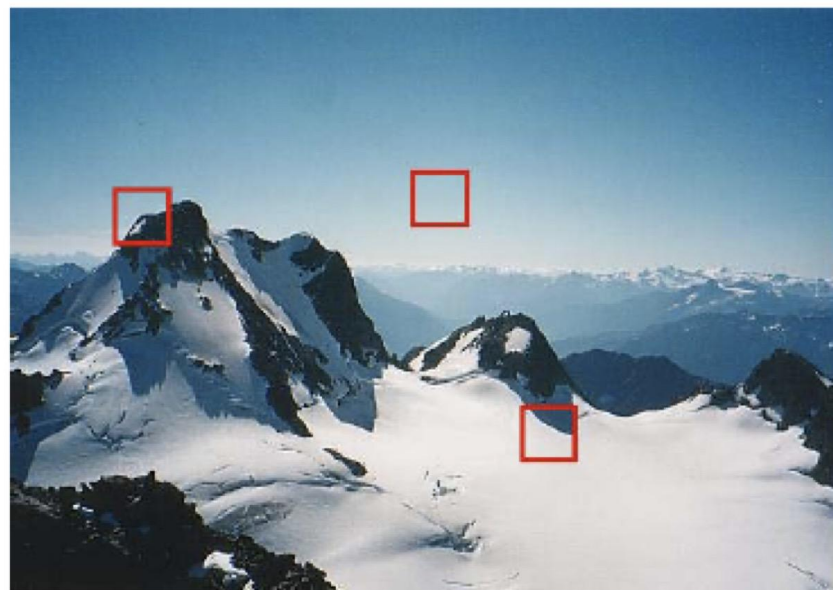
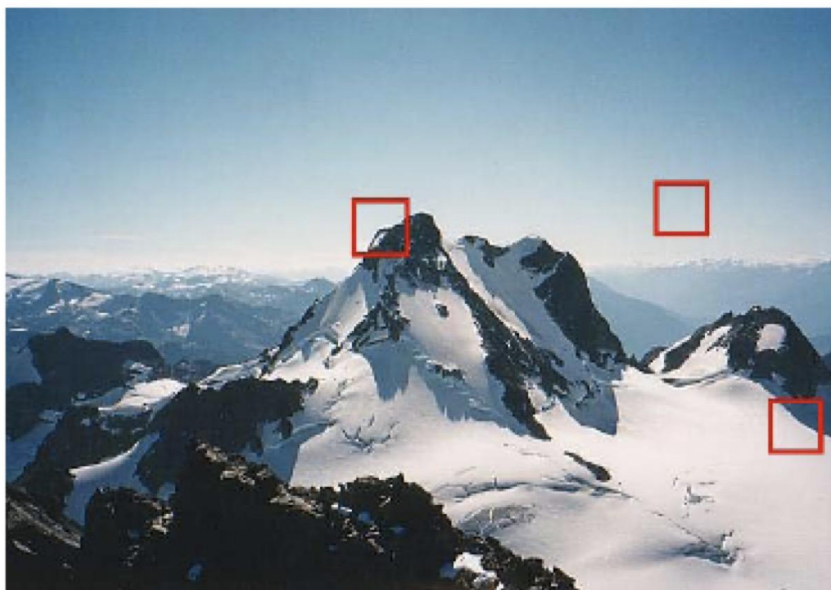


Figure: David Lowe

4.1.局部特征与匹配

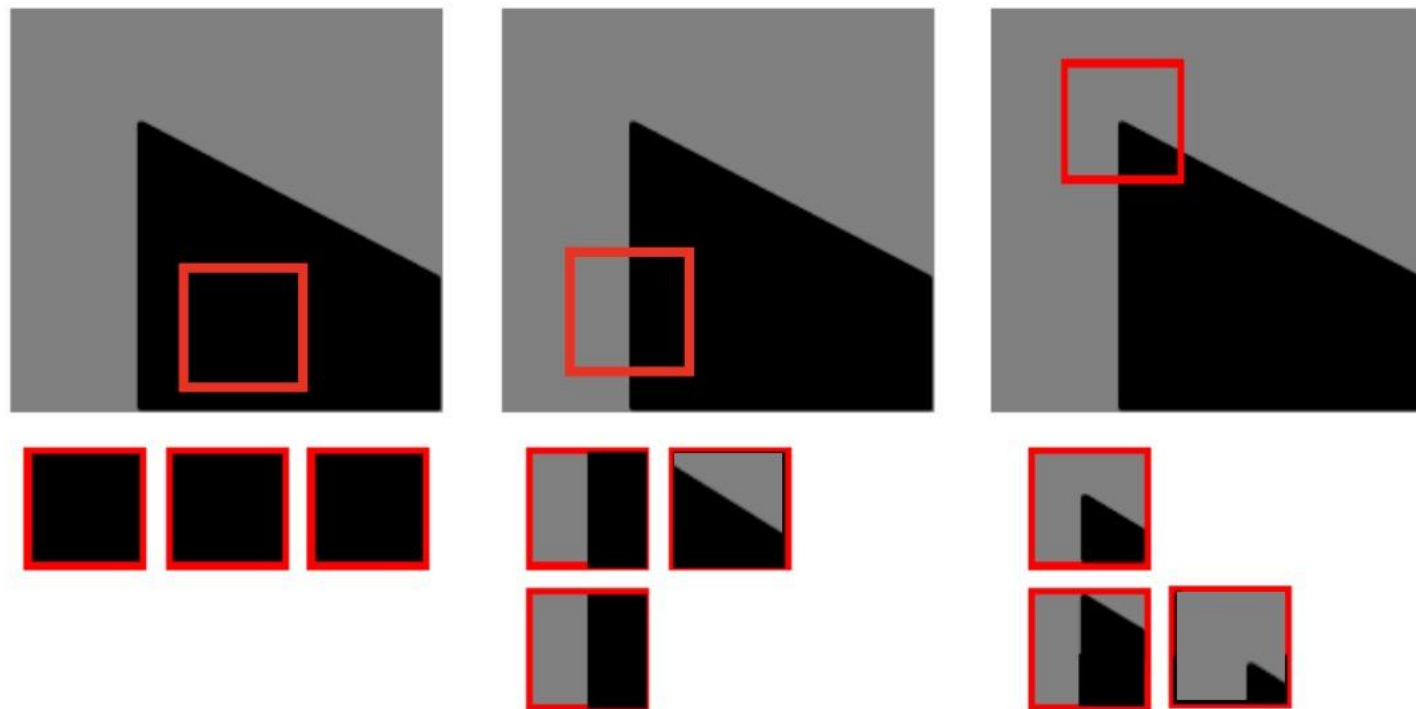
- 感兴趣特征点在哪里？
 - 需要提取的突出特征是什么？
- 如何描述一个局部区域？
- 如何建立对应关系进行匹配？

4.1. 局部特征与匹配



- 哪些块更容易匹配？

4.1.局部特征与匹配

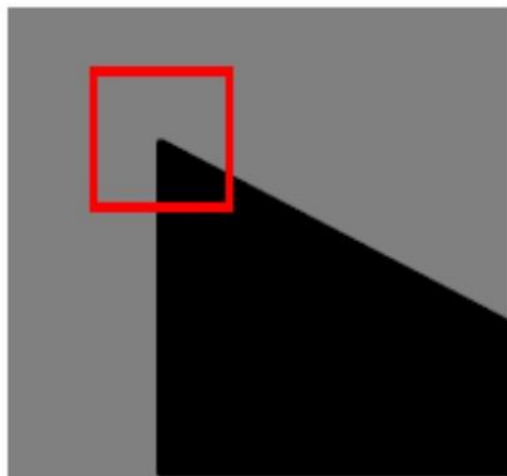


- 包含角点的块

本章内容

- 4.1.局部特征与匹配
- 4.2.Harris角点检测
- 4.3 尺度空间
- 4.4.不变特征提取
- 4.5.局部区域描述
- 4.6.特征匹配
- 4.7.SIFT算法

4.2.Harris角点检测

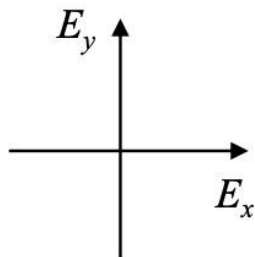


- 关键点：对于角点附近区域，图像梯度有两个或更多个主方向

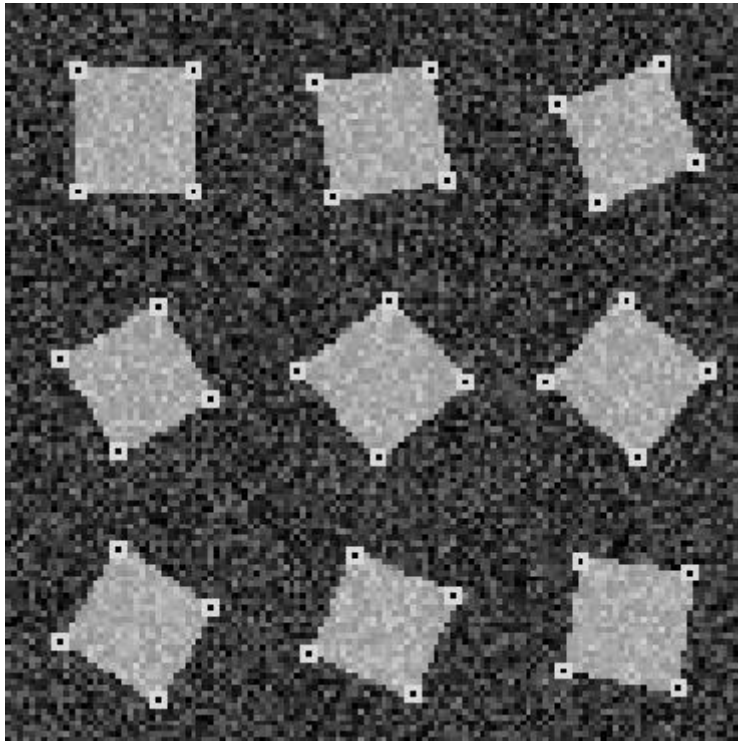
C.Harris and M.Stephens. ["A Combined Corner and Edge Detector."](#)
Proceedings of the 4th Alvey Vision Conference: pages 147--151.

4.2.Harris角点检测

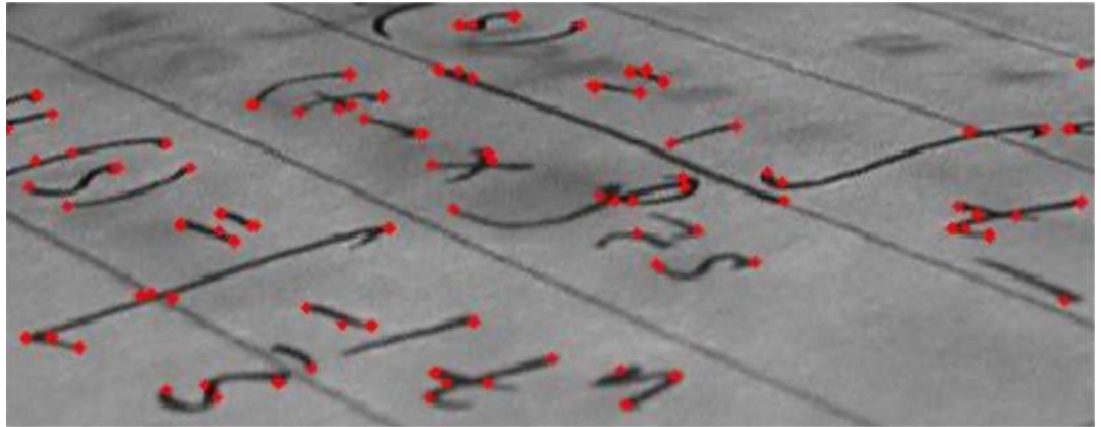
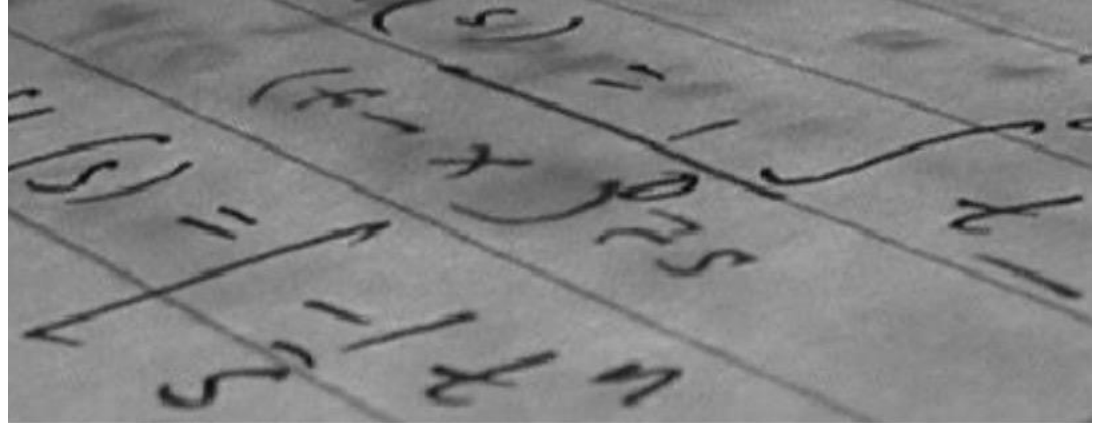
- 一种检测角点的方法：
 - 找出x和y方向导数都很大的图像块



4.2.Harris角点检测

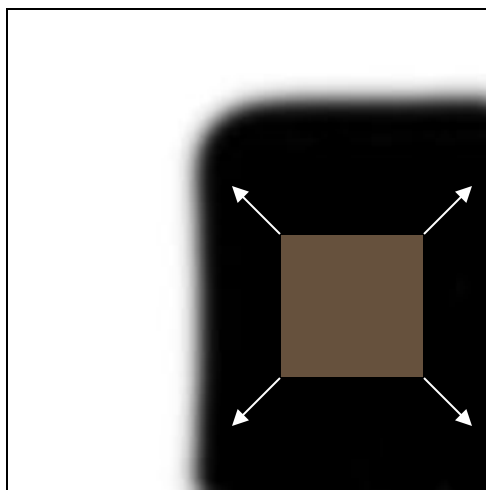


4.2.Harris角点检测

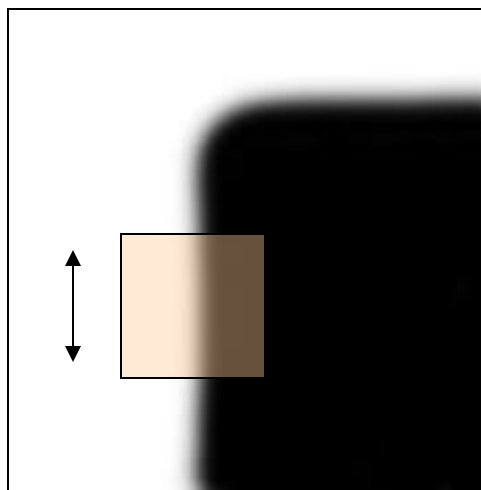


4.2.Harris角点检测

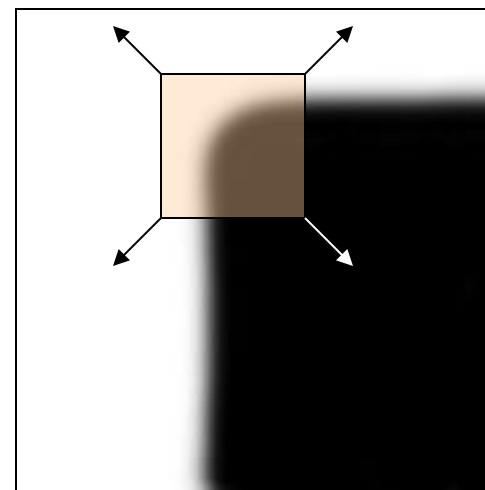
- 通过一个小的邻域窗很容易识别这种点
- 窗口沿着任意方向移动，窗口强度都会发生很大的改变



“flat” 区域：
在所有方向移动没有变化



“edge”：
沿着边缘方向移动没有变化



“corner”：
沿着任何方向移动都有显著变化

4.2.Harris角点检测

平移 $[u,v]$ 分量强度变化:

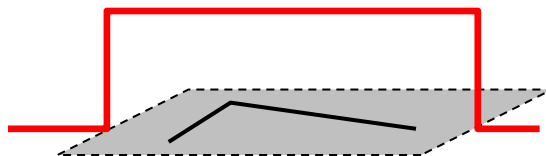
$$E(u, v) = \sum_{x, y} w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$$

窗函数

平移后的
灰度

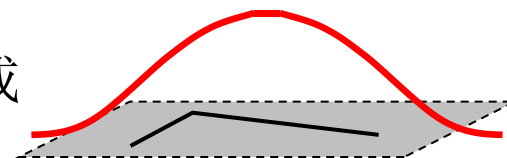
灰度

窗口函数 $w(x, y) =$



窗口内1 外0

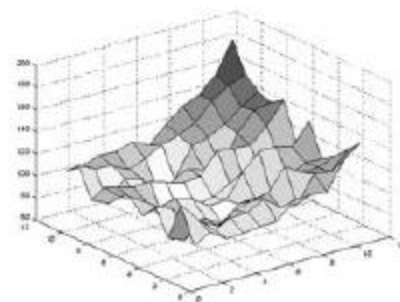
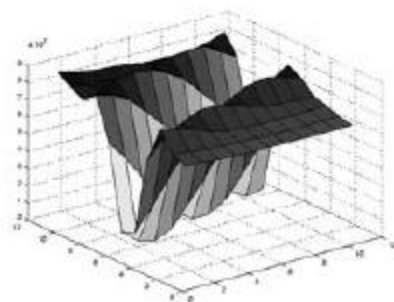
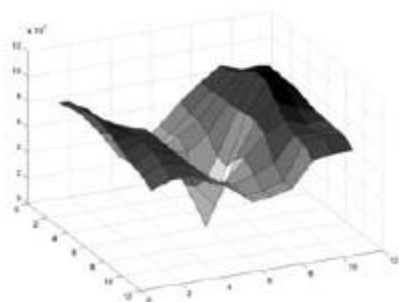
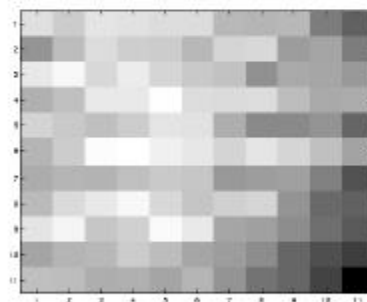
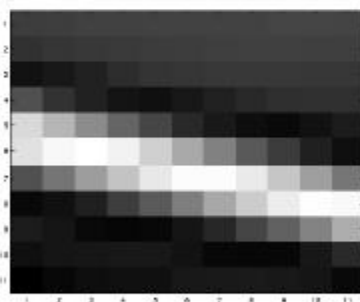
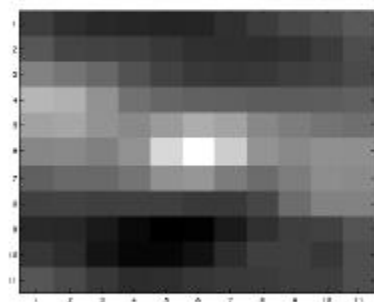
或



高斯窗



(a)



4.2.Harris角点检测

- 泰勒级数展开

$$f(x+u, y+v) \approx f(x, y) + uf_x(x, y) + vf_y(x, y)$$

- 可得

$$\sum [I(x+u, y+v) - I(x, y)]^2 \approx \sum [I(x, y) + uI_x + vI_y - I(x, y)]^2$$

$$= \sum u^2 I_x^2 + 2uvI_x I_y + v^2 I_y^2$$

$$= \sum [uv] \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$$= [uv] \left(\sum \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

4.2.Harris角点检测

能量可以近似为:

$$E(u, v) \approx [u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

M 是一个从图像梯度计算的 2×2 矩阵:

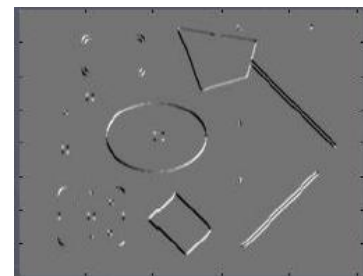
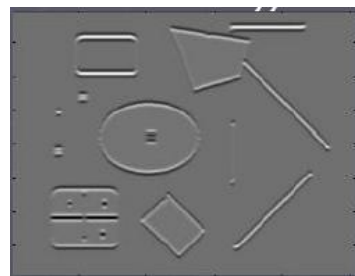
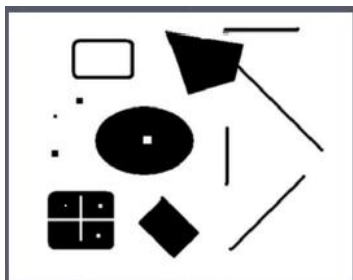
$$M = \sum_{x,y} w(x,y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$

x 方向梯度乘以 y 方向梯度

在角点的窗口
区域中求和

$$M = \begin{bmatrix} \sum I_x I_x & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y I_y \end{bmatrix} = \sum \begin{bmatrix} I_x \\ I_y \end{bmatrix} [I_x \ I_y]$$

4.2.Harris角点检测



M 是一个从图像梯度计算的 2×2 矩阵:

$$M = \sum_{x,y} w(x,y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$

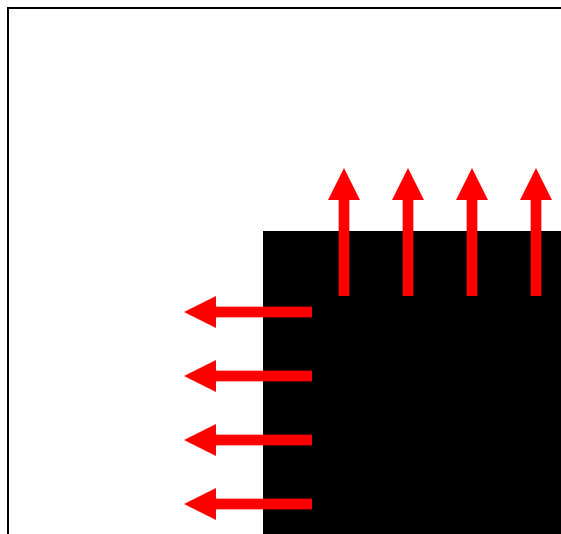
x 方向梯度乘以 y 方向梯度

在角点的窗口
区域中求和

$$M = \begin{bmatrix} \sum I_x I_x & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y I_y \end{bmatrix} = \sum \begin{bmatrix} I_x \\ I_y \end{bmatrix} [I_x \ I_y]$$

4.2.Harris角点检测—矩阵 M 的含义

首先，考虑沿坐标轴对齐的角点：



4.2.Harris角点检测—矩阵 M 的含义

首先，考虑沿坐标轴对齐的角点：

$$M = \begin{bmatrix} \sum I_x^2 & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

这意味着主梯度方向沿x和y轴

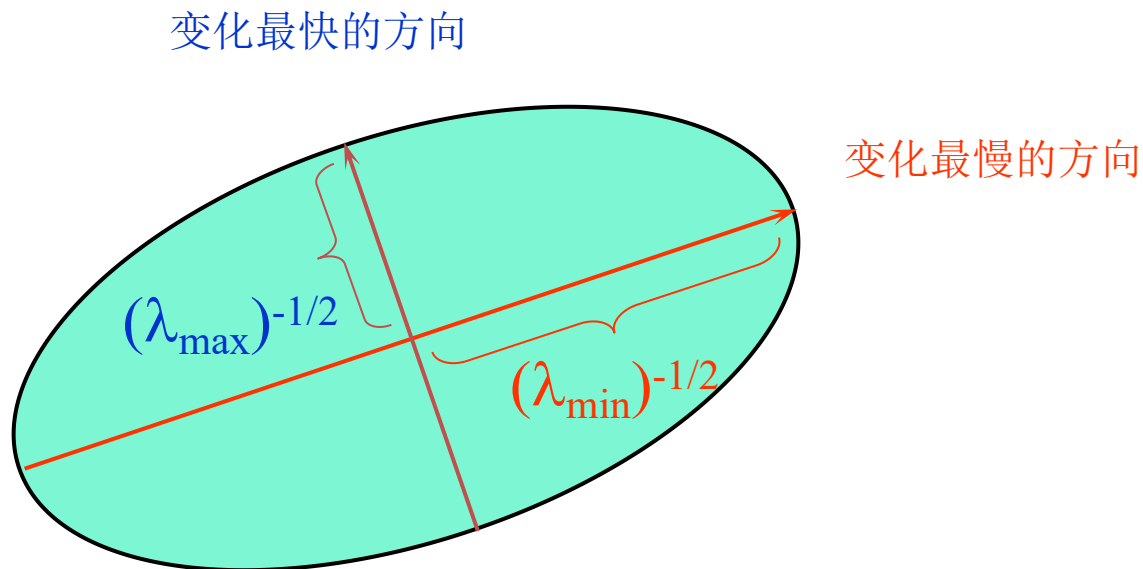
如果 λ 接近0，则不为角点，需要寻找两个 λ 都很大的点.

问题：如果角点不与坐标轴对齐？

4.2.Harris角点检测—矩阵 M 的含义

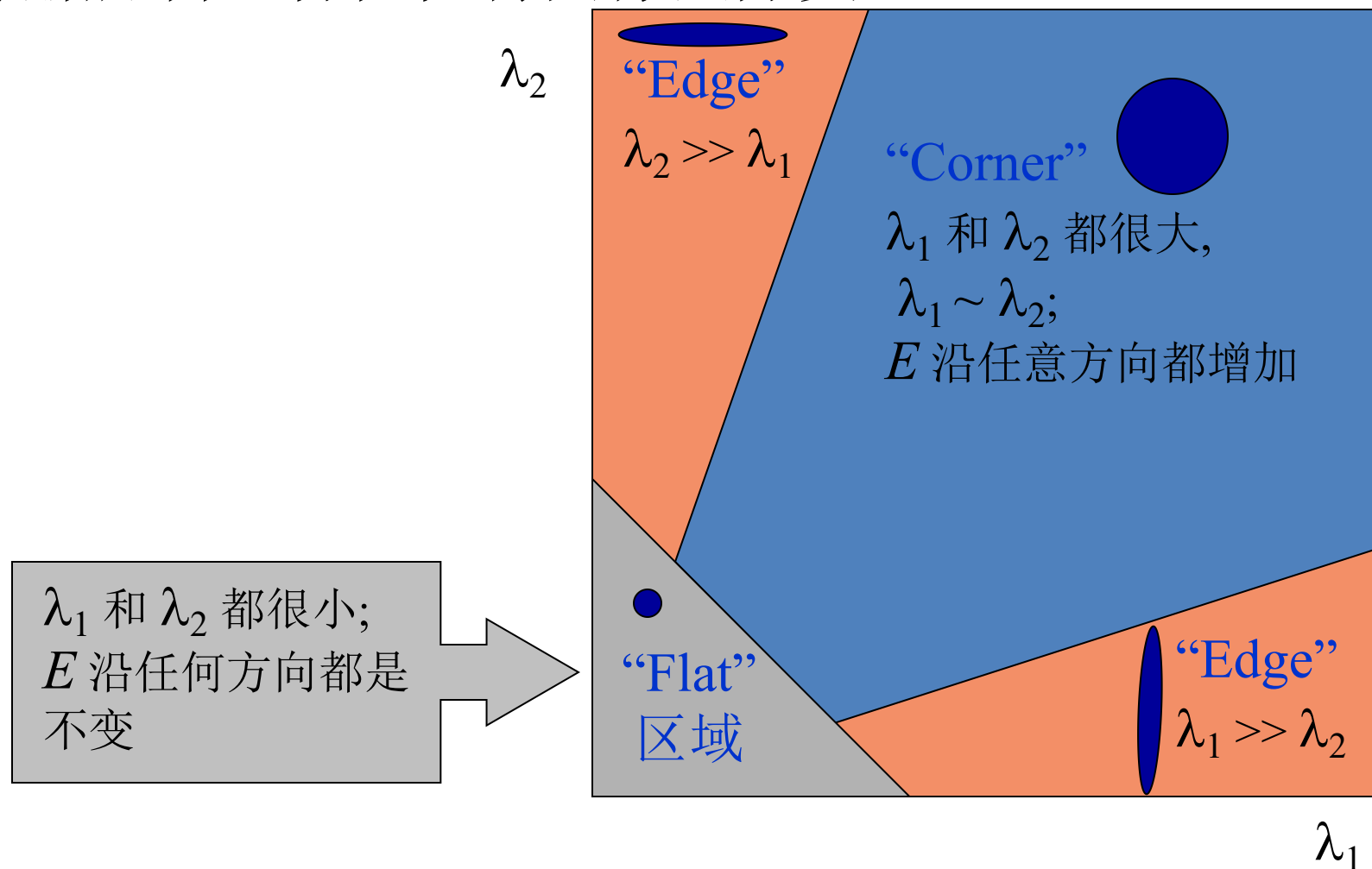
由于 M 是对称的，有
$$M = R^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} R$$

M 可看成一个椭圆，长轴和短轴为两个特征值，方向由 R 决定



4.2.Harris角点检测—矩阵 M 的含义

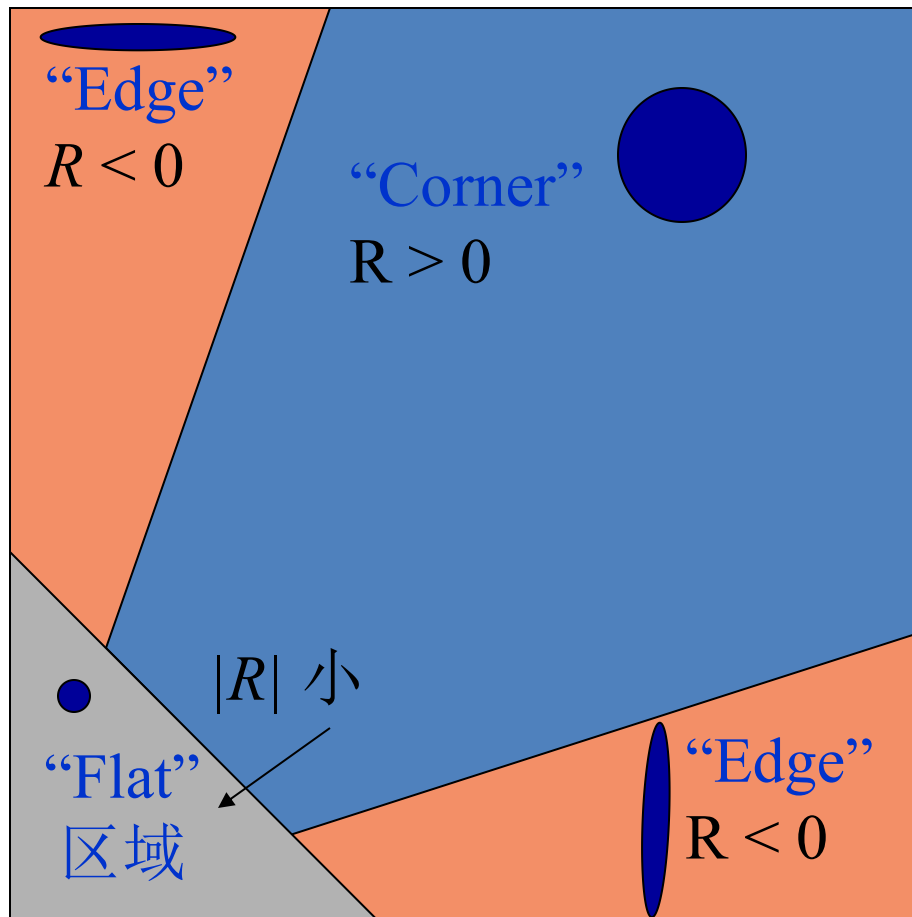
根据矩阵 M 特征值将图像点分类：



4.2.Harris角点检测— 角点响应函数

$$R = \det(M) - \alpha \text{trace}(M)^2 = \lambda_1 \lambda_2 - \alpha(\lambda_1 + \lambda_2)^2$$

α : 常量 (0.04 to 0.06)



4.2.Harris角点检测

- 算法步骤：
 - 设定窗口，计算矩阵 M 得到整个图像的响应值 R
 - 找出具有较大响应值的点 ($R > \text{threshold}$)
 - 确定 R 局部极值

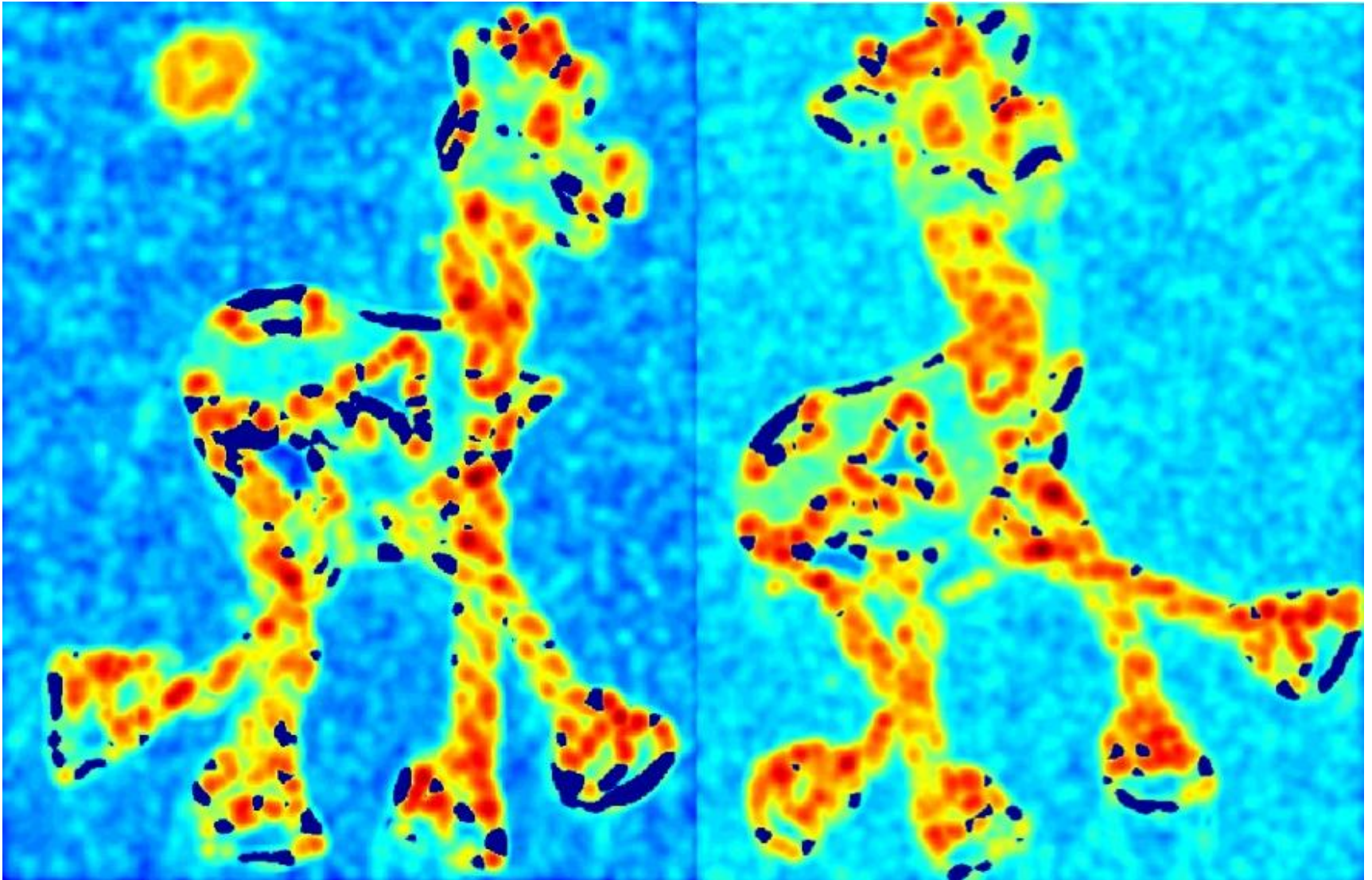
4.2.Harris角点检测—流程



Slide adapted from Darya Frolova, Denis Simakov, Weizmann Institute.

4.2.Harris角点检测—流程

计算响应 R



4.2.Harris角点检测—流程

找出响应值大的点： $R > \text{threshold}$



4.2.Harris角点检测—流程

取 R 局部极值点

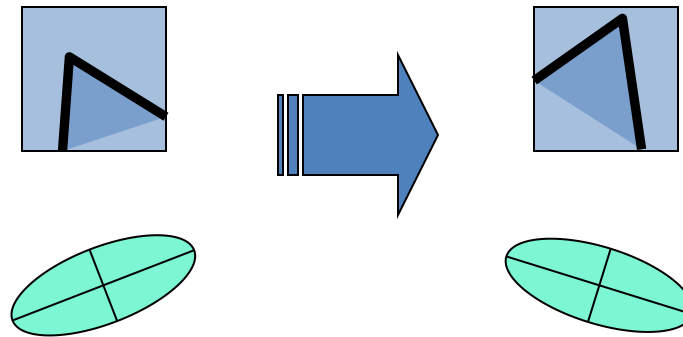


4.2.Harris角点检测—流程



4.2.Harris角点检测—特性

- 旋转不变性

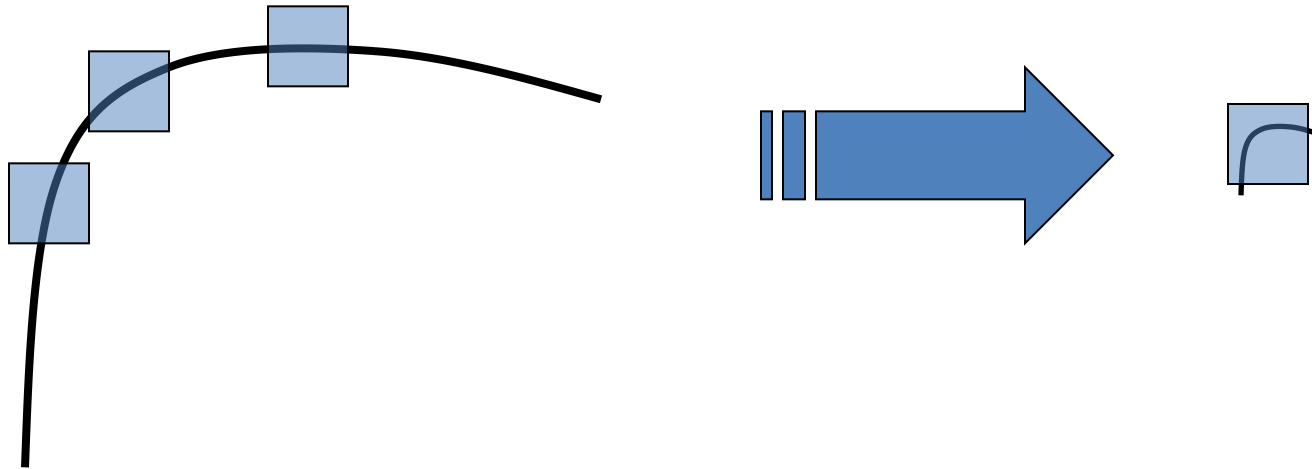


椭圆旋转形状不变 (例如：特征值(椭圆长短轴))

R 相对图像旋转具有不变性

4.2.Harris角点检测—特性

- 不具有图像尺度缩放不变性



所有的点都被
检测为边缘

角点！

- 如何检测尺度不变感兴趣特征点？

本章内容

- 4.1.局部特征与匹配
- 4.2.Harris角点检测
- 4.3.尺度空间
- 4.4.不变特征提取
- 4.4.局部区域描述
- 4.5.特征匹配
- 4.6.SIFT算法

尺度与尺度空间

- 图像的尺度

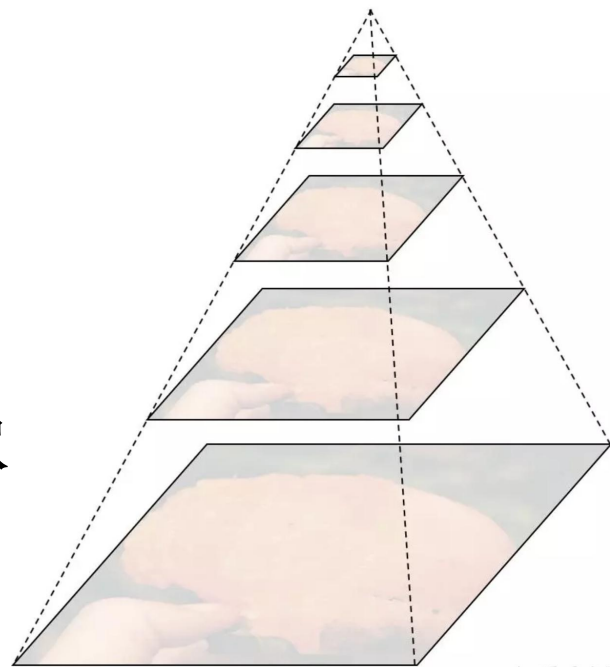
图像内容的粗细程度



尺度用来模拟观察者距离物体的远近程度

尺度与尺度空间

- 图像的尺度空间
 - 同一张图像不同尺度的集合。
 - 细尺度图像滤波形成粗尺度图像
 - 粗尺度图像内容存在于细尺度图像



尺度与尺度空间

- 为什么需要尺度空间

- 1.自然界中的物体呈现出不同的形态，需要不同的尺度来观测。

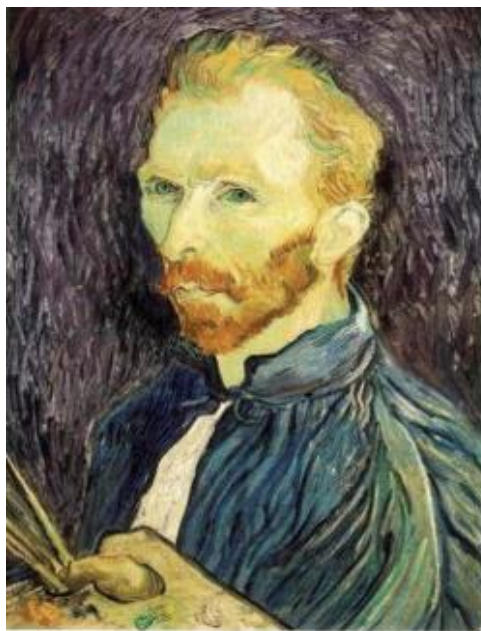
粗尺度图像更能体现物体的轮廓形态

细尺度图像更能体现物体的局部细节特征

- 2.计算机在进行图像分析时，并不知道图像的真实尺寸大小，需要考虑多尺度以获取感兴趣物体的最佳尺度。

图像采样

- 图像中如何构造多尺度空间



Gaussian 1/2



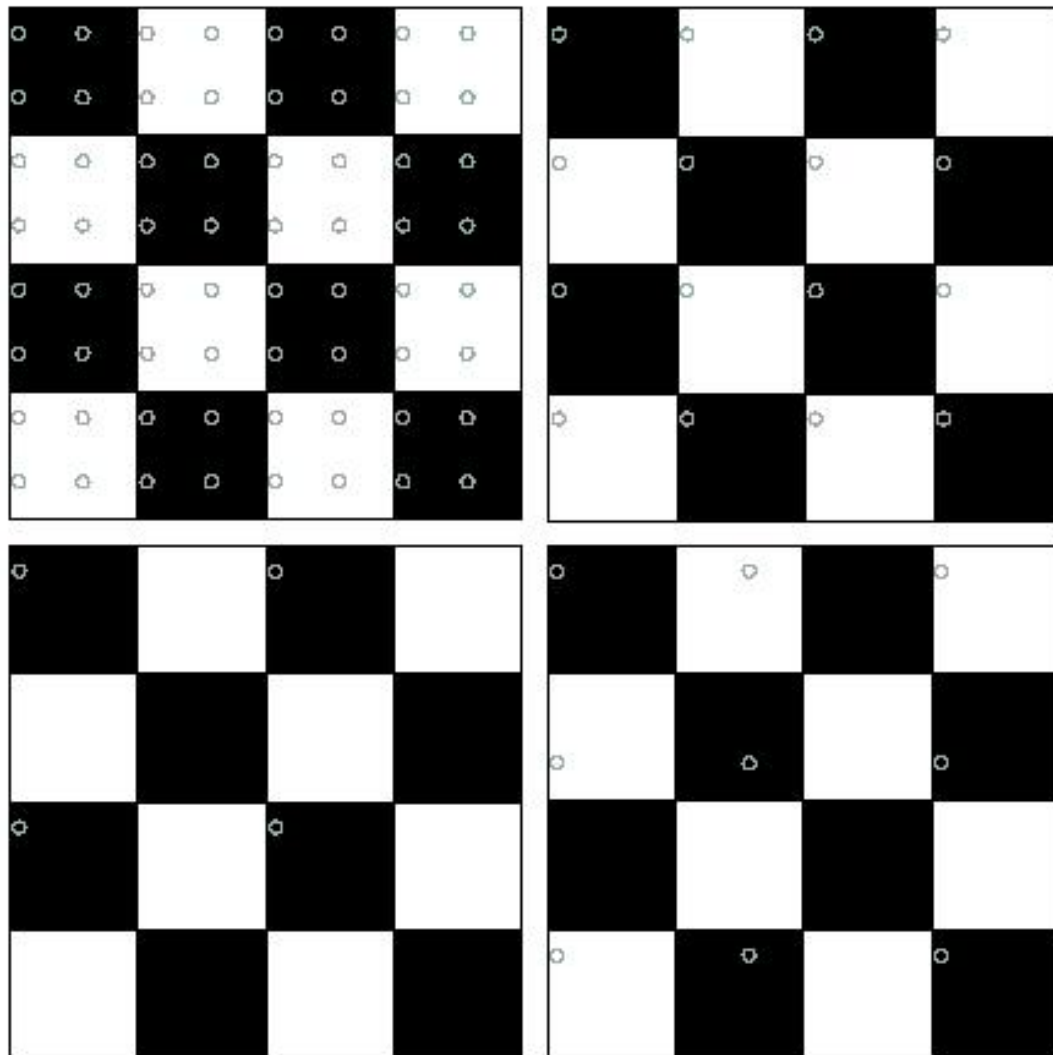
G 1/4



G 1/8

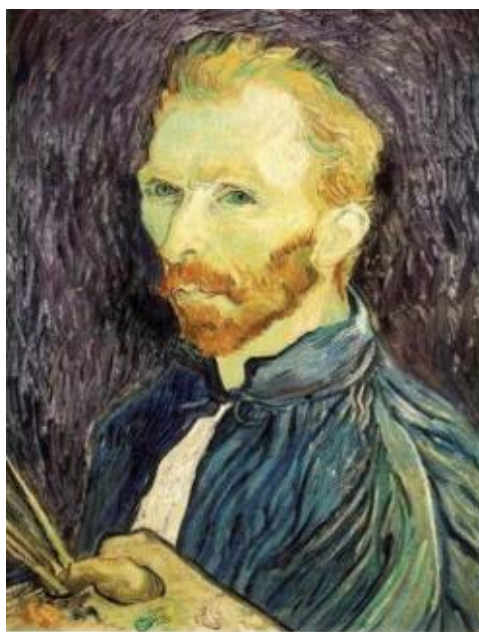
图像采样

- 二维抽样



图像采样

两倍下采样



Gaussian 1/2



G 1/4

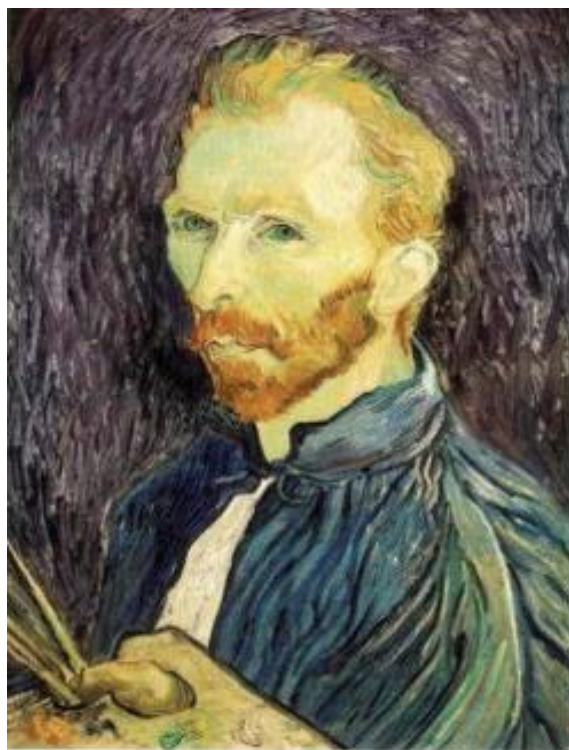


G 1/8

方案：先低通滤波，后下采样

图像采样

滤波结果



Gaussian $1/2$

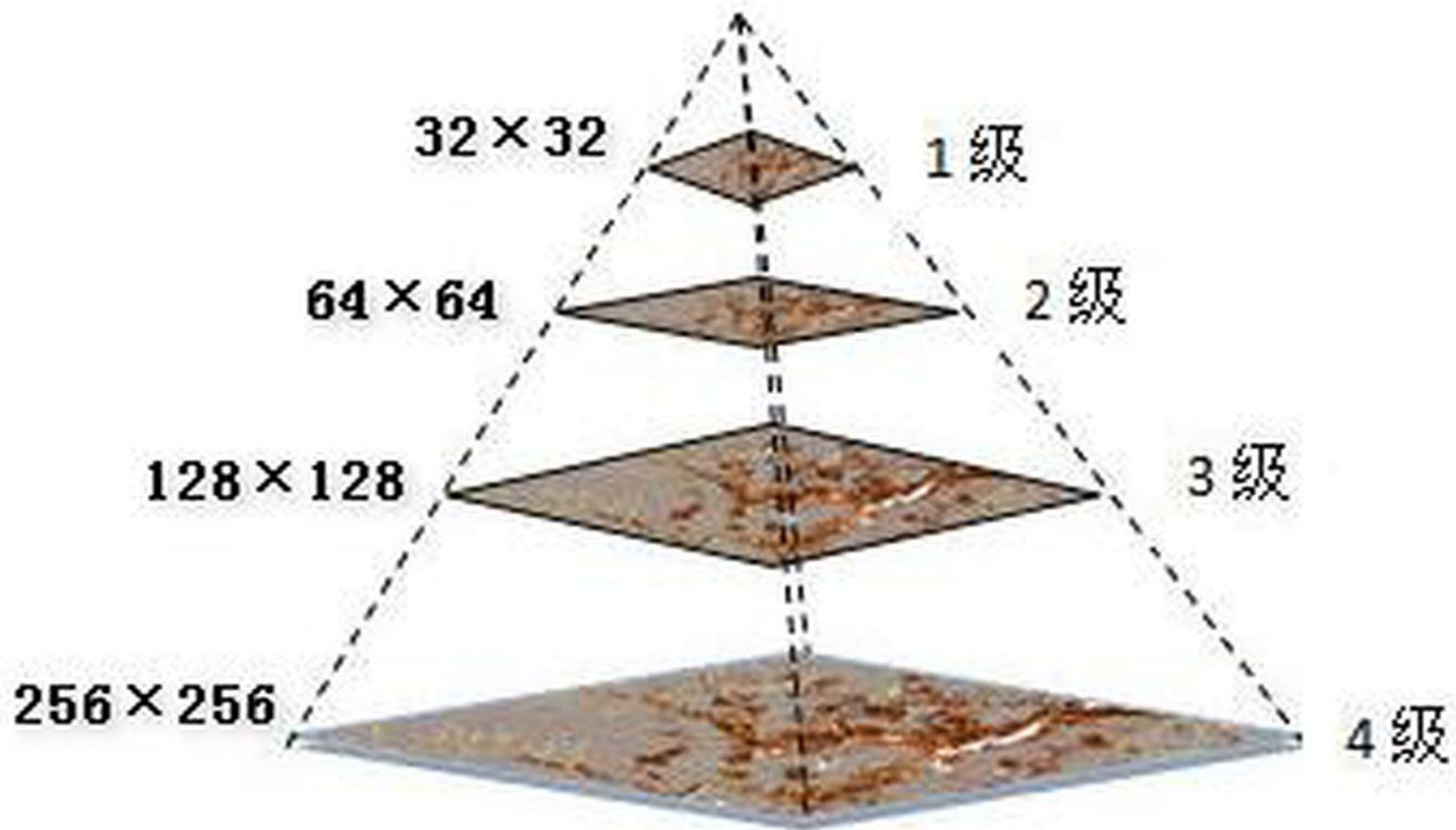


G $1/4$



G $1/8$

高斯金字塔

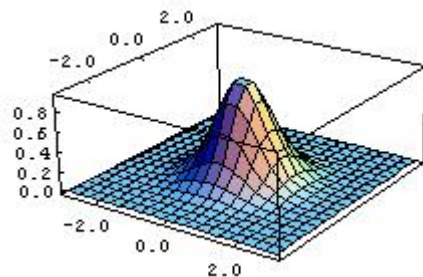


高斯金字塔

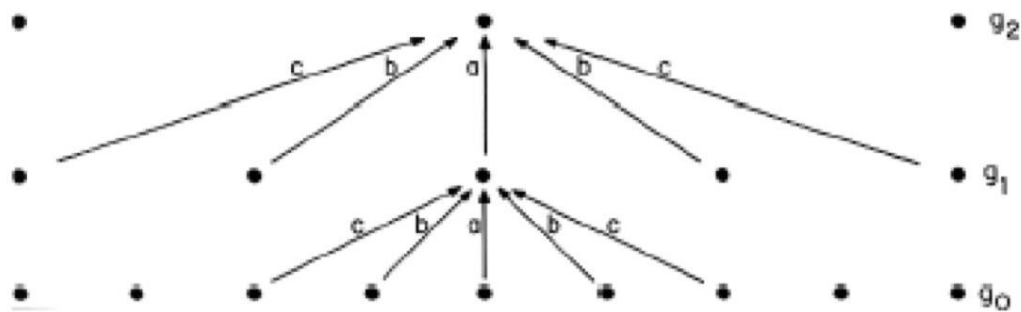
- 滤波器选择高斯滤波器

高斯函数：

$$h(u, v) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{u^2+v^2}{\sigma^2}}$$



高斯金字塔



$g_0 = \text{IMAGE}$

$g_L = \text{REDUCE } [g_{L-1}]$

高斯金字塔





512

256

128

64

32

16

8



本章内容

- 4.1.局部特征与匹配
- 4.2.Harris角点检测
- 4.3.尺度空间
- 4.4.不变特征提取
- 4.4.局部区域描述
- 4.5.特征匹配
- 4.6.SIFT算法

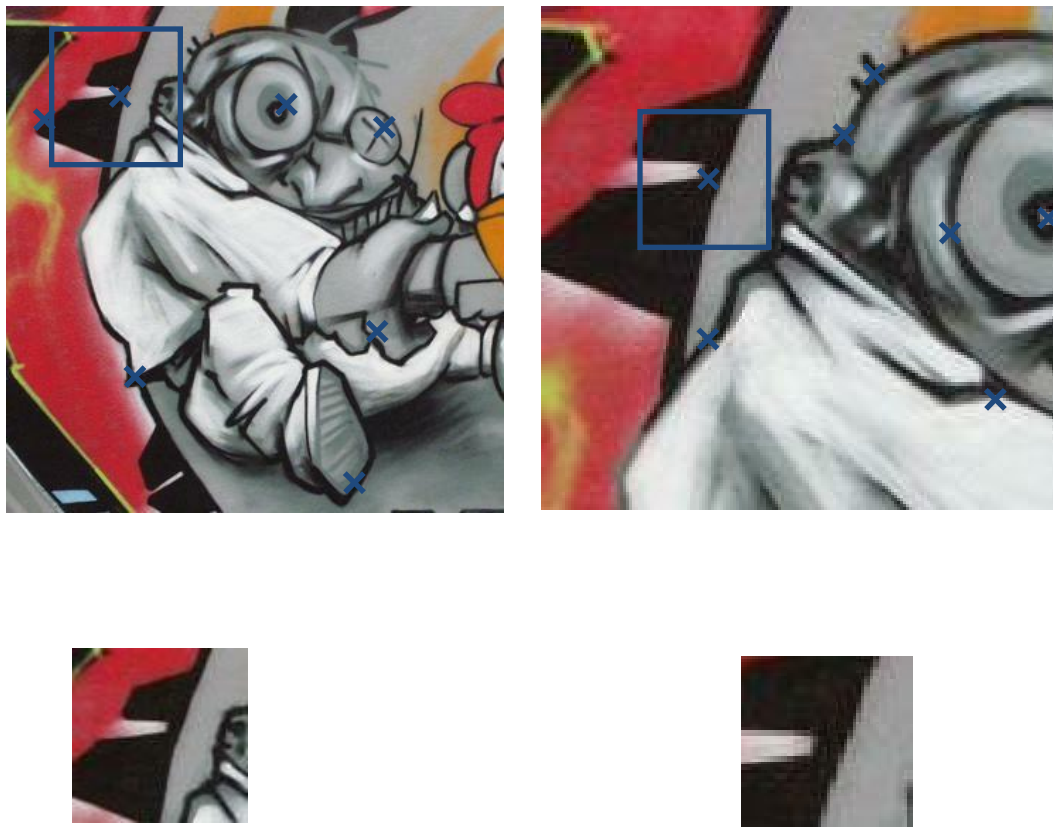
4.4.不变特征提取

如何提取尺度不变特征？

- 穷尽搜索
- 不变性
- 鲁棒性

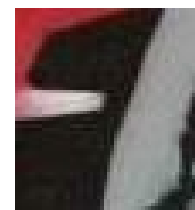
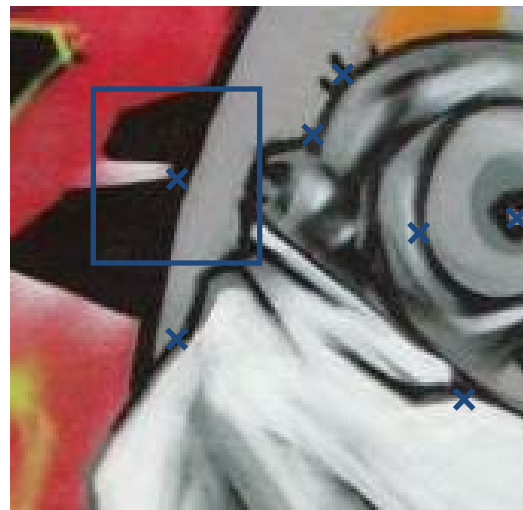
4.4. 不变特征提取—穷尽搜索

- 多尺度方法



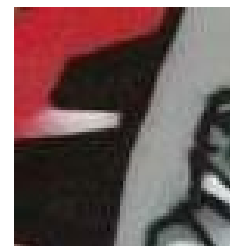
4.4. 不变特征提取—穷尽搜索

- 多尺度方法



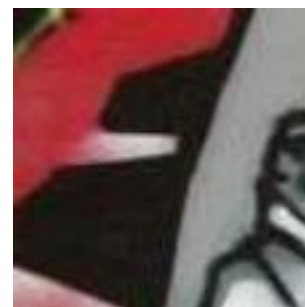
4.4. 不变特征提取—穷尽搜索

- 多尺度方法



4.4. 不变特征提取—穷尽搜索

- 多尺度方法



4.4. 不变特征提取—不变性

- 从各图像中独立提取图像块

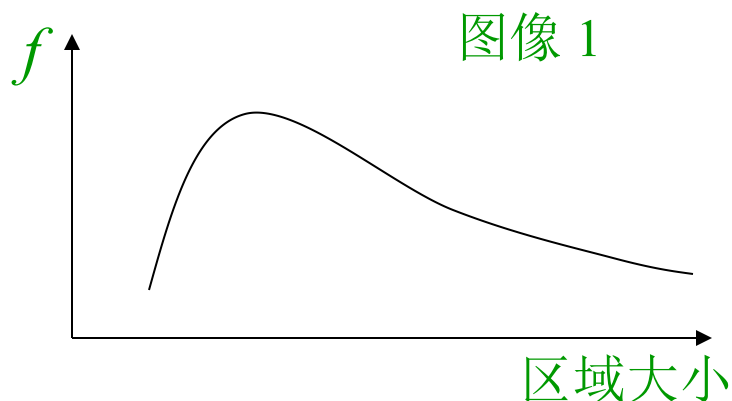


4.4. 不变特征提取—自动尺度选择

- 方案：
 - 设计一个具有尺度不变性的关于区域的函数 (即使图像的尺度不同，对应区域响应值相同)

举例：平均强度。对于不同尺度相对应的区域，平均强度相同。

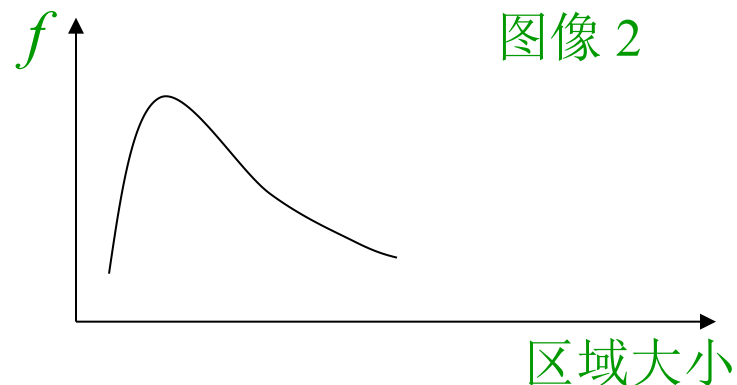
- 对于图像中的点，可以考虑区域大小（块宽度）的函数



尺度 = 1/2



A blue arrow points from the graph of Image 1 to the graph of Image 2, indicating a scaling operation.



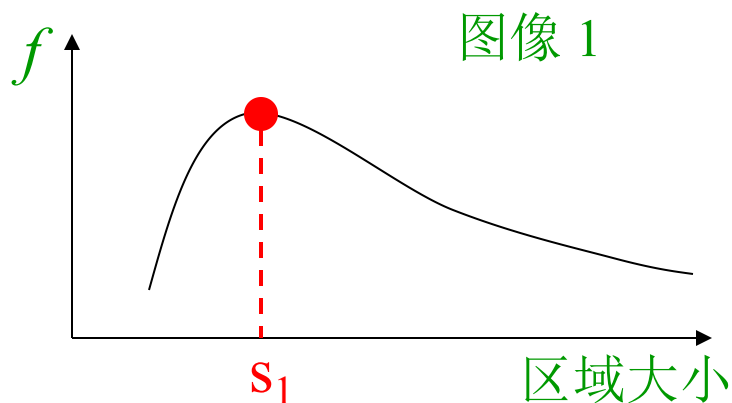
4.4. 不变特征提取—自动尺度选择

- 常用方法:

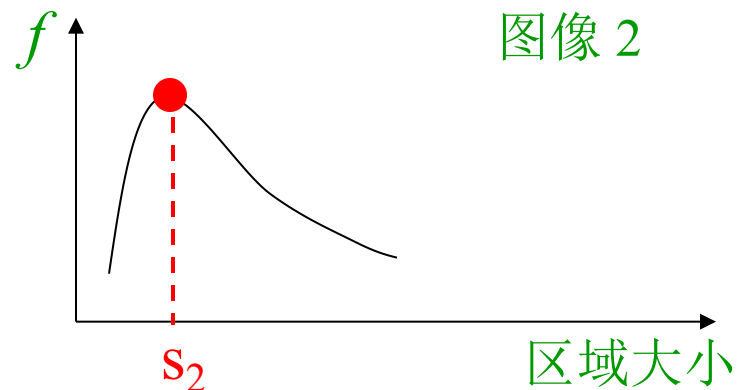
取函数的局部最大值

观察可知：有关区域大小的函数，极值点具有尺度不变性

更重要的是：这个尺度不变区域大小可以在各个图像独立确定

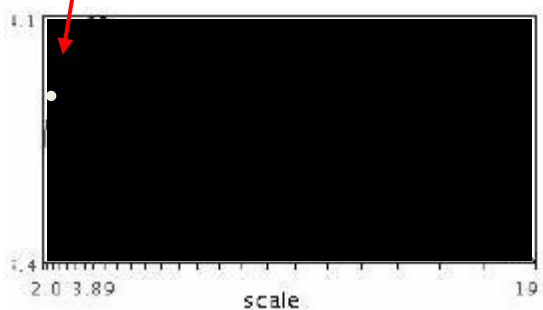


尺度 = 1/2

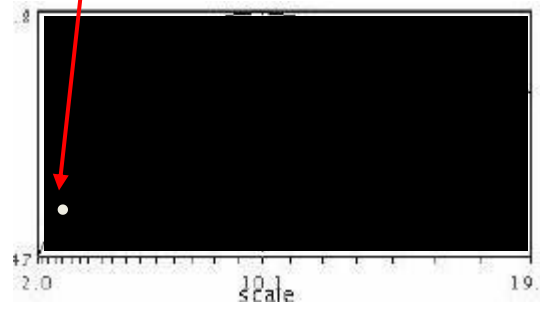


4.4. 不变特征提取—自动尺度选择

- 响应函数随尺度变化



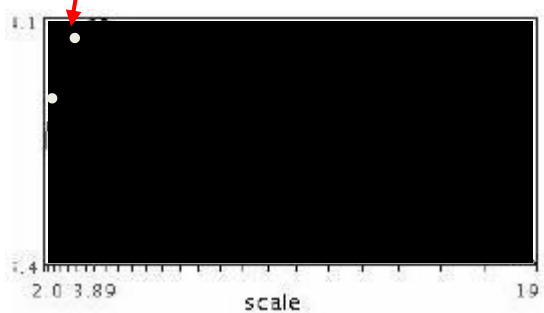
$$f(I_{i_1...i_m}(x, \sigma))$$



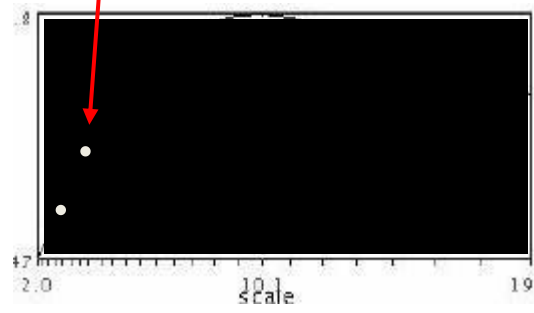
$$f(I_{i_1...i_m}(x', \sigma))$$

4.4. 不变特征提取—自动尺度选择

- 响应函数随尺度变化



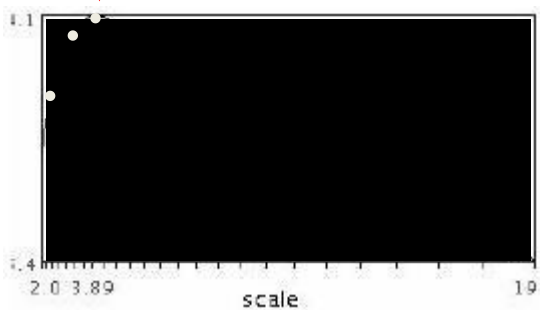
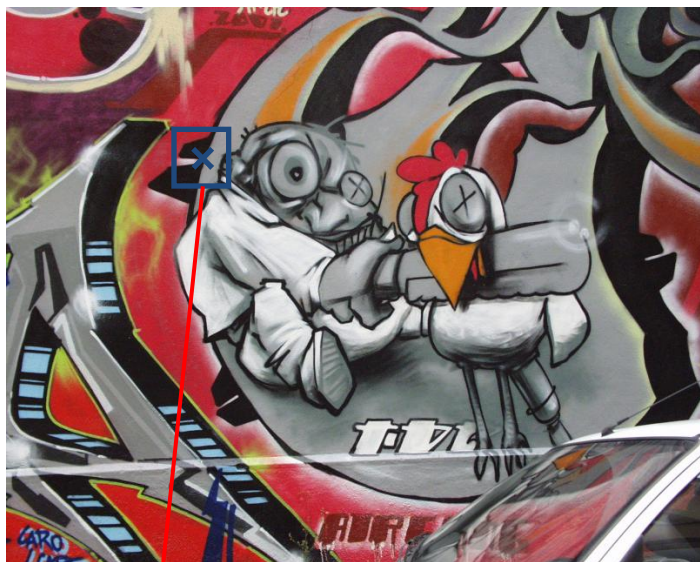
$$f(I_{i_1...i_m}(x, \sigma))$$



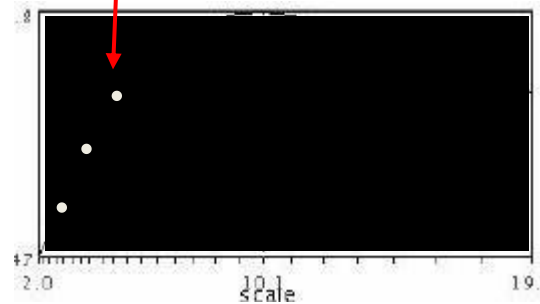
$$f(I_{i_1...i_m}(x', \sigma))$$

4.4. 不变特征提取—自动尺度选择

- 响应函数随尺度变化



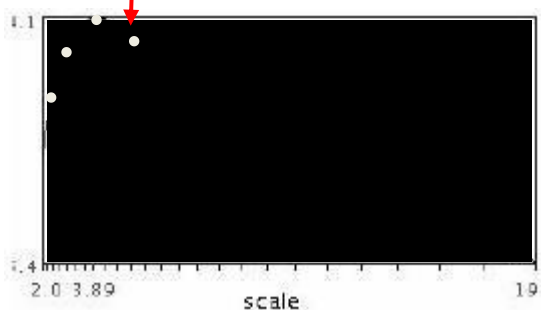
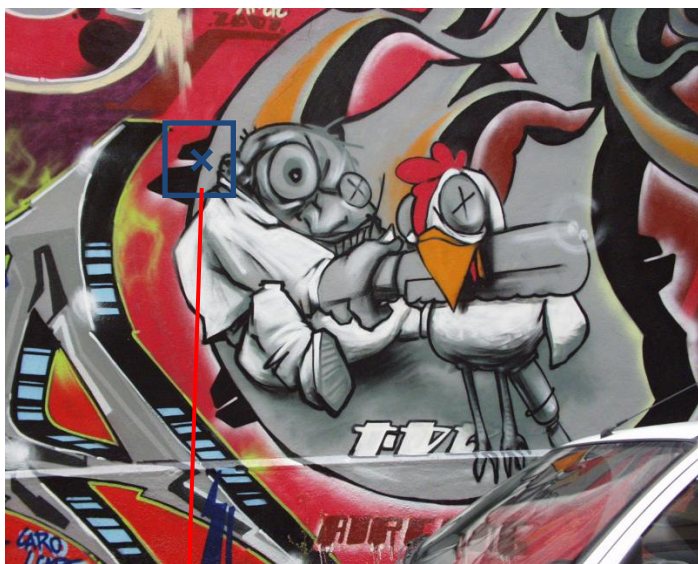
$$f(I_{i_1...i_m}(x, \sigma))$$



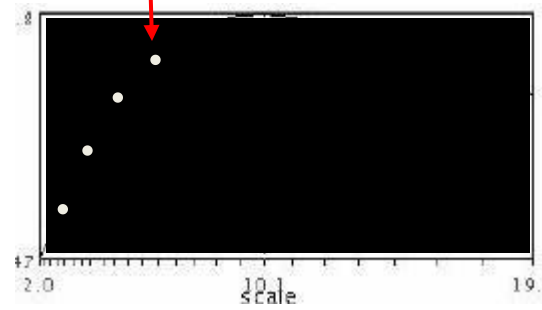
$$f(I_{i_1...i_m}(x', \sigma))$$

4.4. 不变特征提取—自动尺度选择

- 响应函数随尺度变化



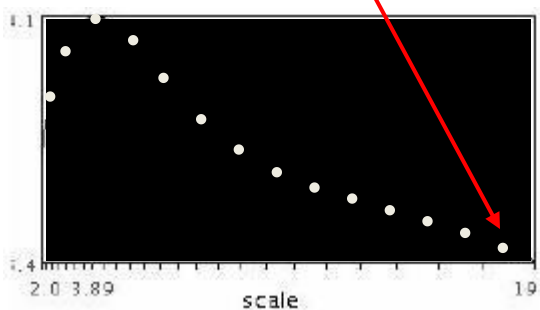
$$f(I_{i_1...i_m}(x, \sigma))$$



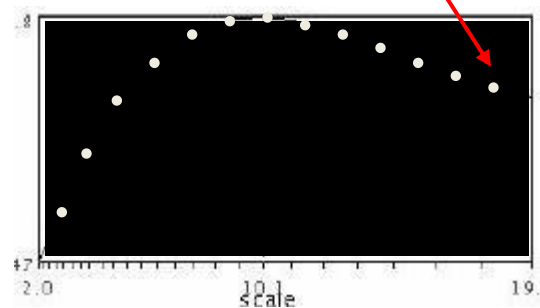
$$f(I_{i_1...i_m}(x', \sigma))$$

4.4. 不变特征提取—自动尺度选择

- 响应函数随尺度变化



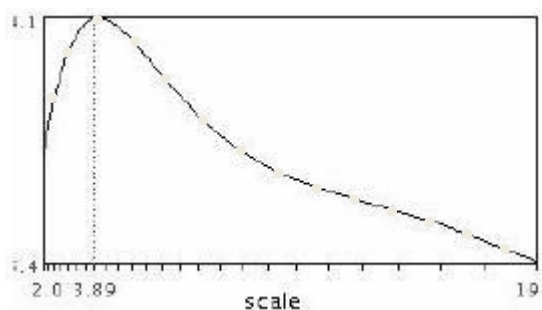
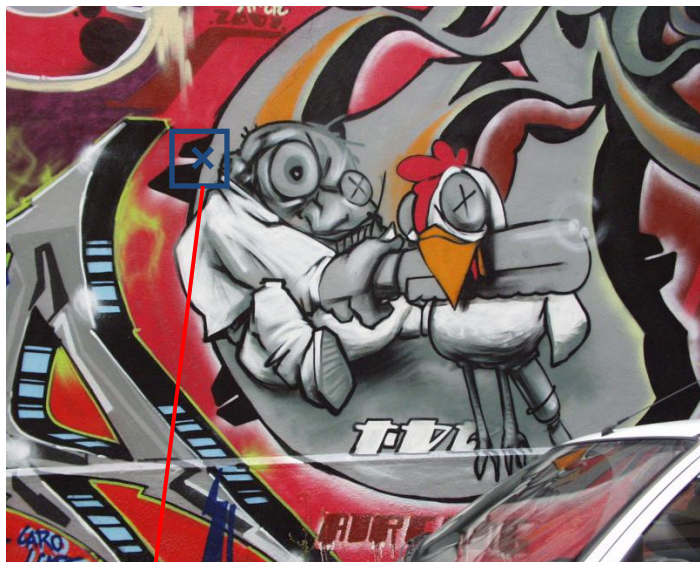
$$f(I_{i_1...i_m}(x, \sigma))$$



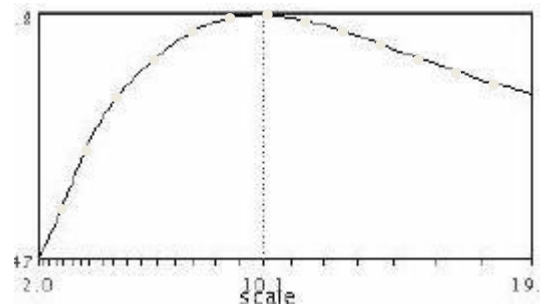
$$f(I_{i_1...i_m}(x', \sigma))$$

4.4. 不变特征提取—自动尺度选择

- 响应函数随尺度变化



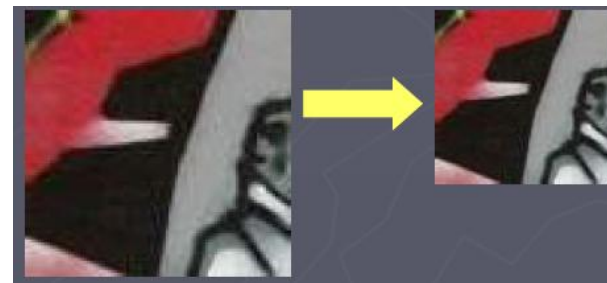
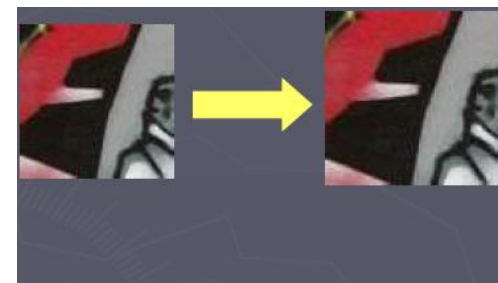
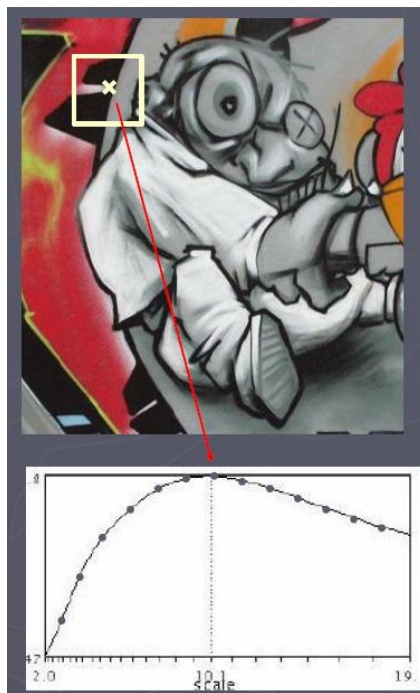
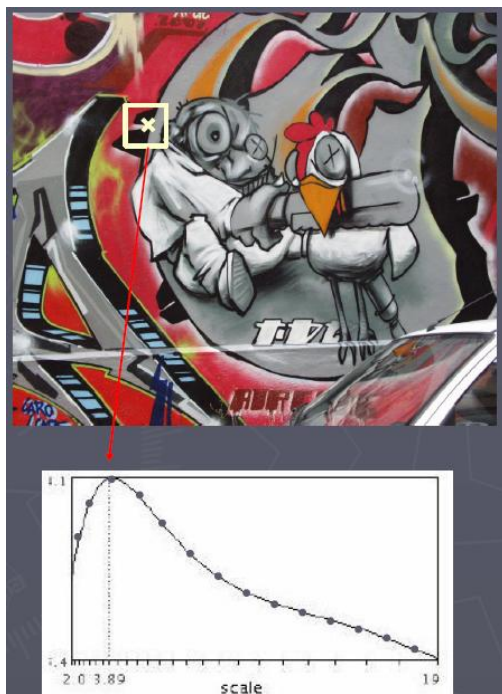
$$f(I_{i_1...i_m}(x, \sigma))$$



$$f(I_{i_1...i_m}(x', \sigma'))$$

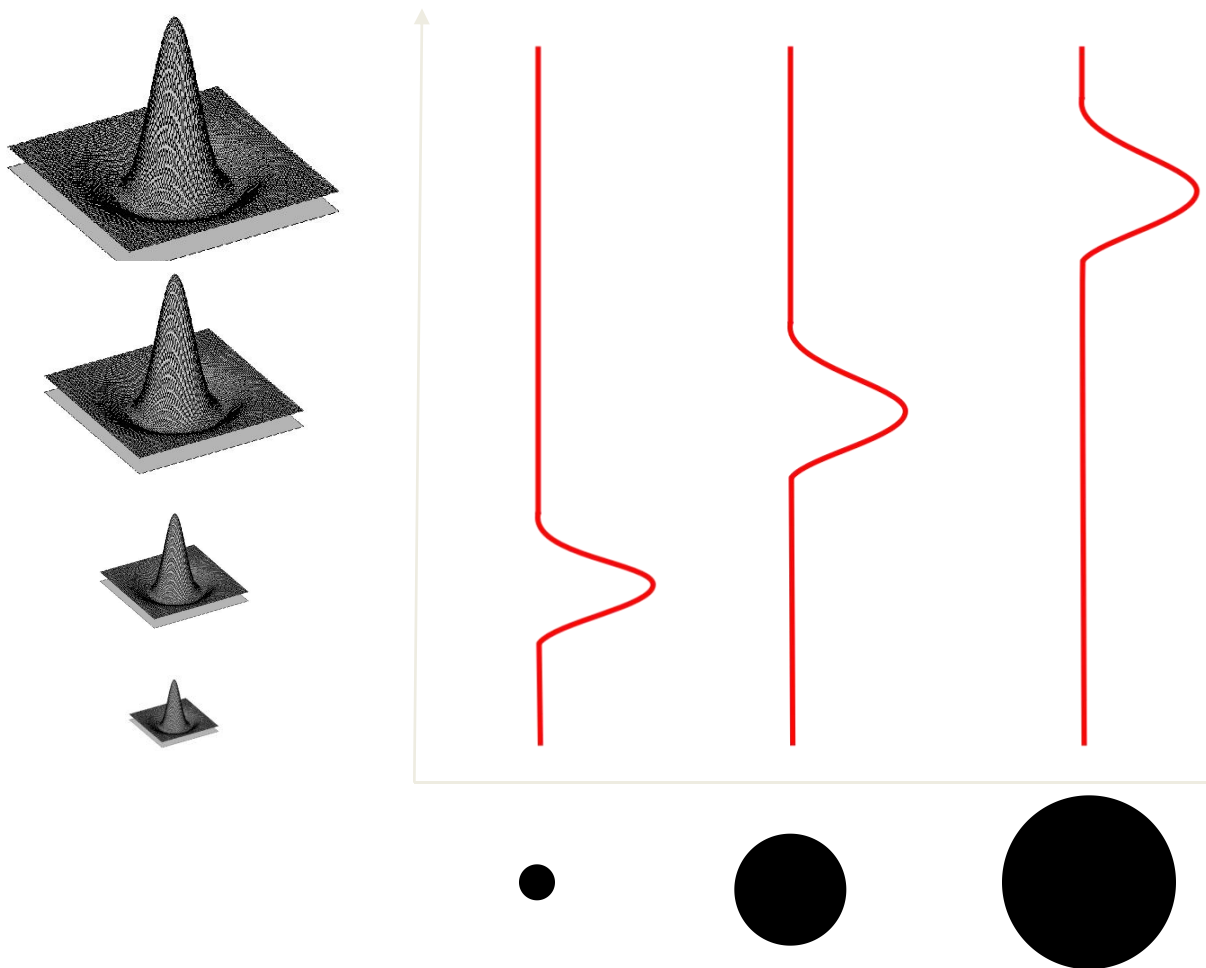
4.4. 不变特征提取—自动尺度选择

- 使用检测子确定的尺度进行规范



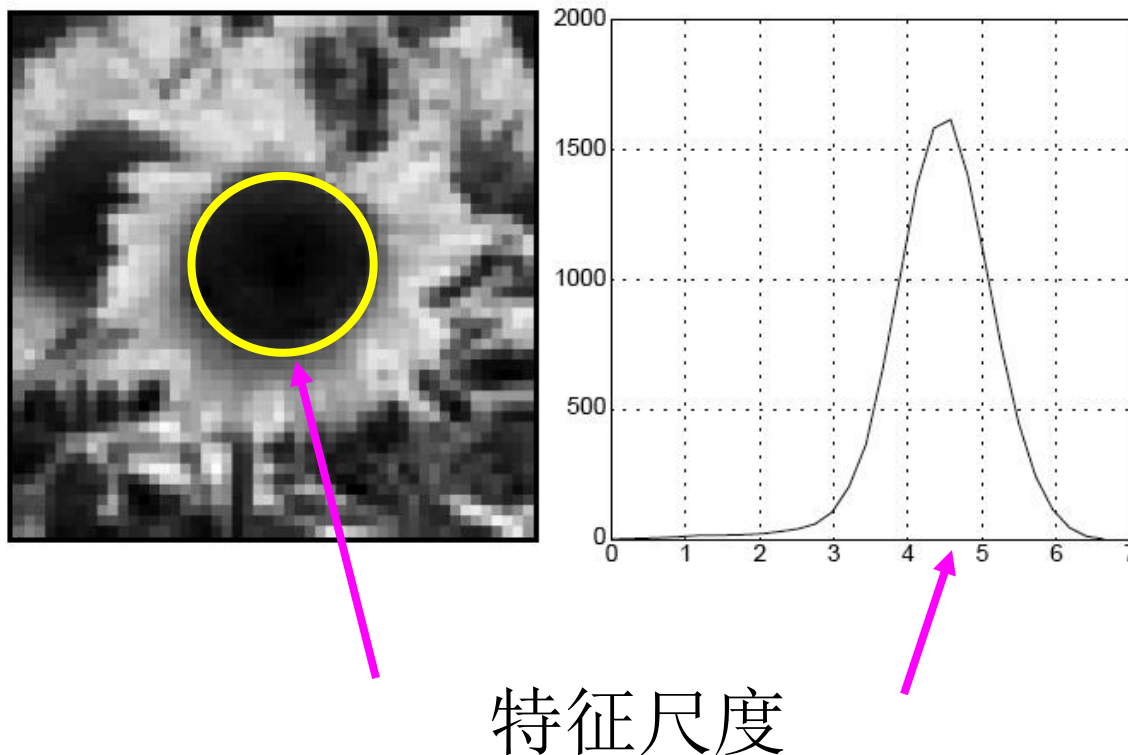
4.4. 不变特征提取—特征响应函数

高斯拉普拉斯检测子 (LoG)



4.4. 不变特征提取—特征尺度

- 特征尺度定义为拉普拉斯检测子达到极值的尺度



T. Lindeberg (1998). ["Feature detection with automatic scale selection."](#)

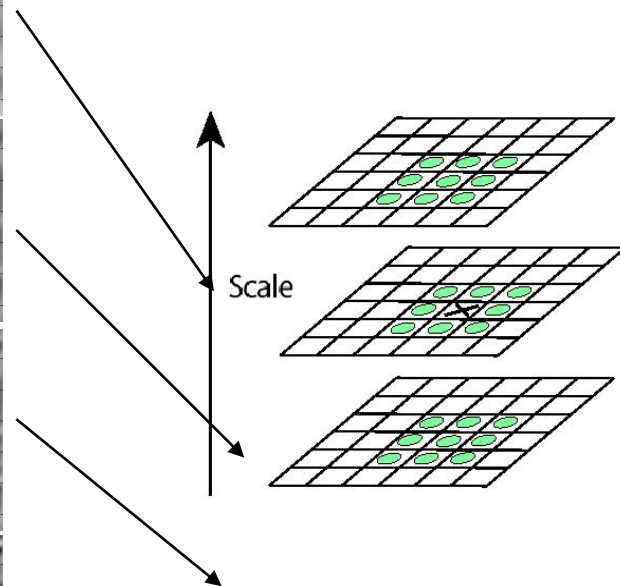
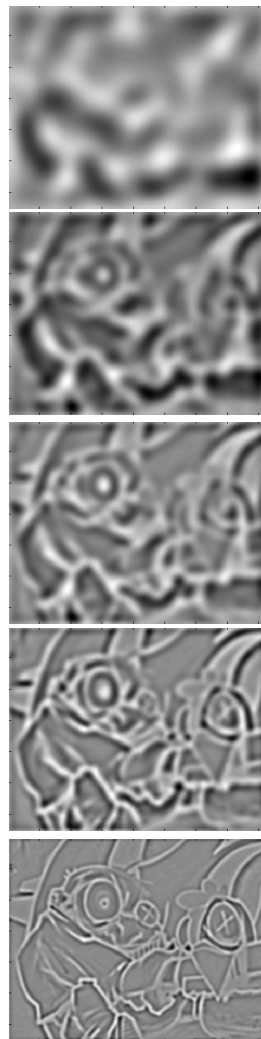
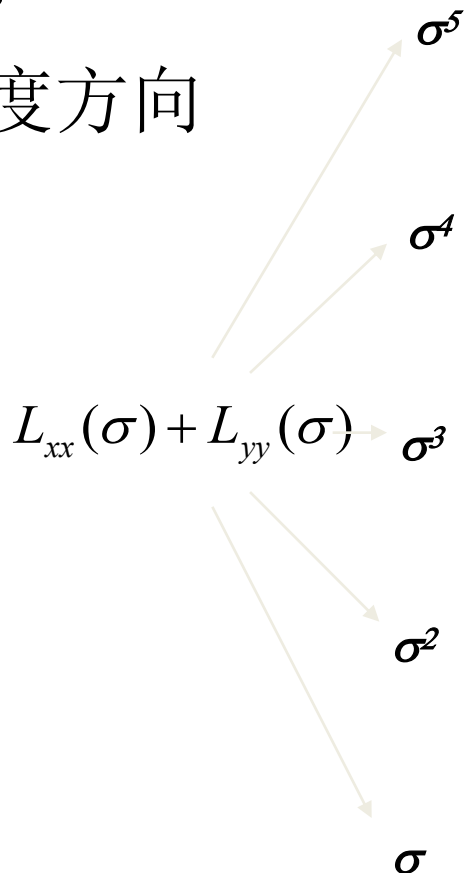
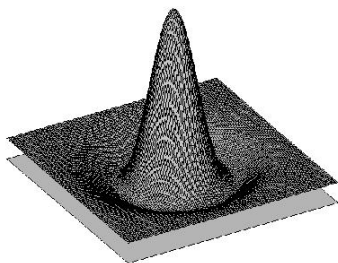
International Journal of Computer Vision **30** (2): pp 77--116.

Source: Lana Lazebnik

4.4. 不变特征提取—LoG检测子

- 感兴趣点:

LoG空间尺度方向
局部极值



$\Rightarrow (x, y, \sigma)$ 序列

尺度空间斑点检测子：举例

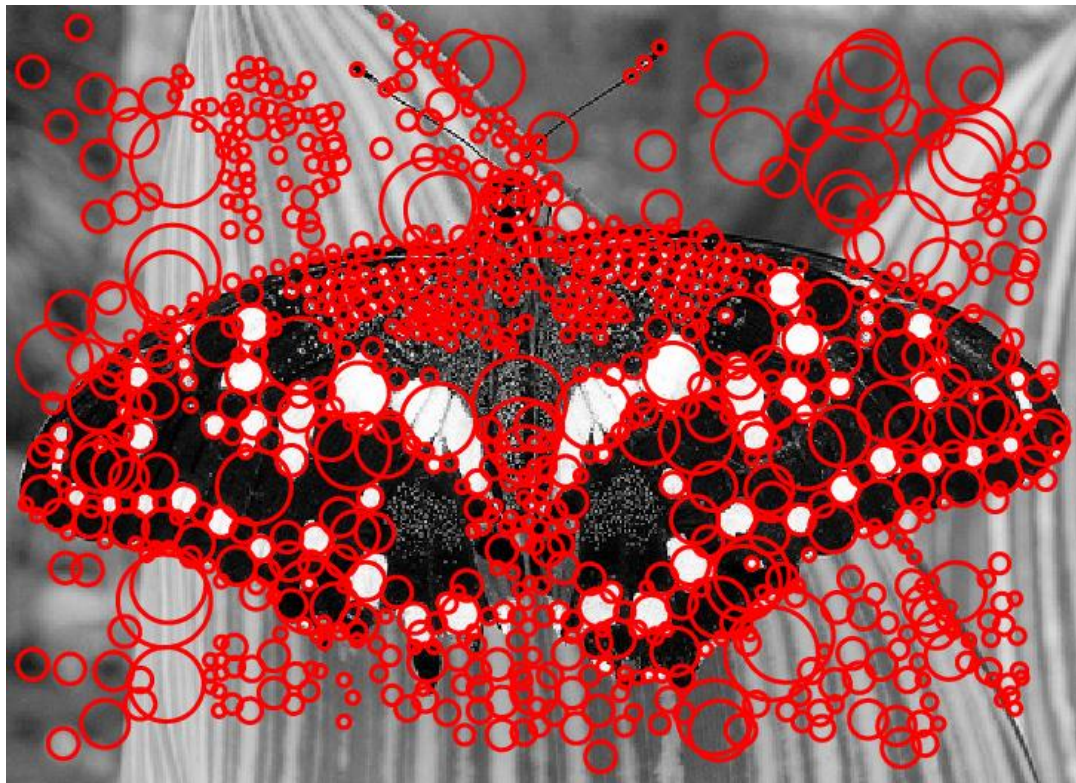


尺度空间斑点检测子：举例



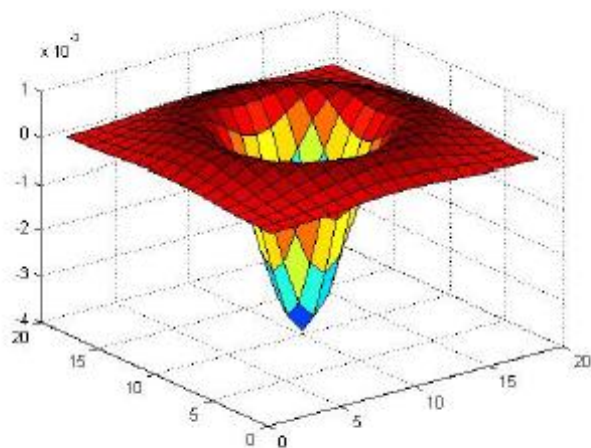
$\sigma = 11.9912$

尺度空间斑点检测子： 举例

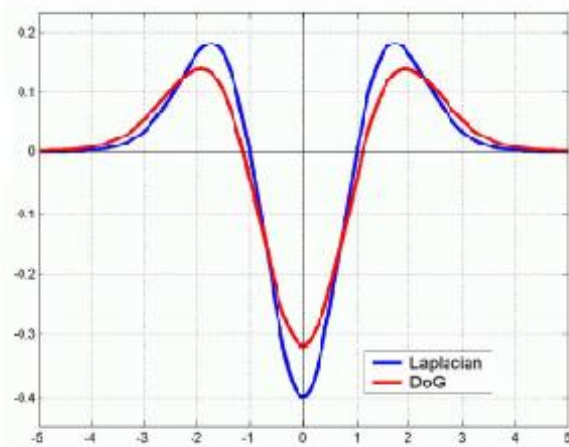


4.4. 不变特征提取—DoG检测子

- DoG与LoG



(a)



(b)

https://blog.csdn.net/Eli_Young

$$\begin{aligned} D(x, y, \sigma) &= (G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma)) \otimes I(x, y) \\ &= L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma) \end{aligned}$$

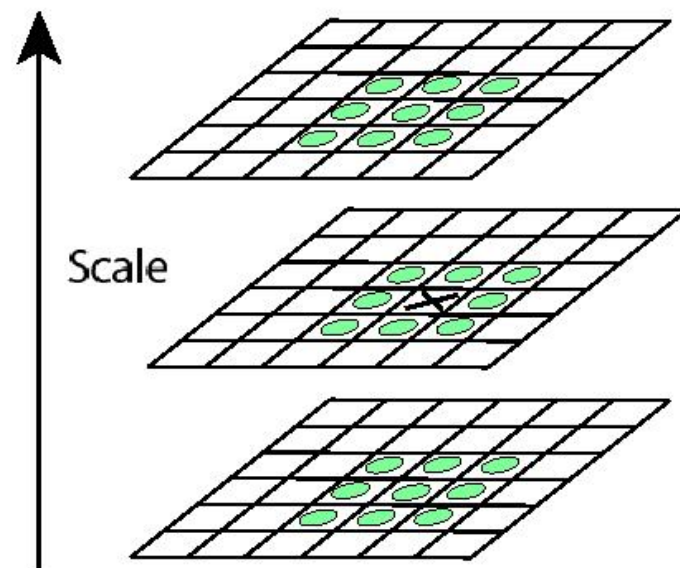
$$\sigma^2(k-1) \quad LoG \approx DoG$$

$$\sigma \nabla^2 G = \frac{\partial G}{\partial \sigma} \approx \frac{G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma)}{k\sigma - \sigma}$$

$$G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma) \approx (k-1)\sigma^2 \nabla^2 G$$

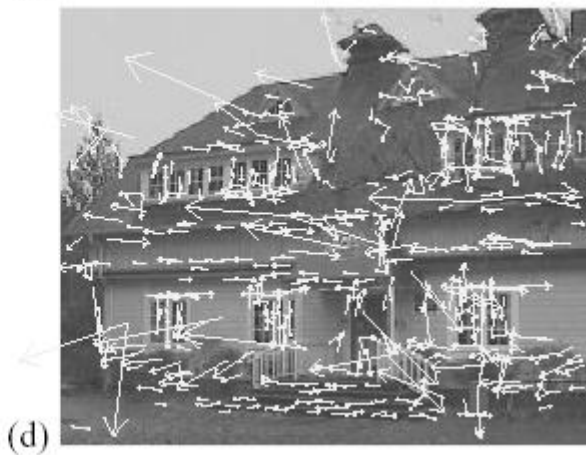
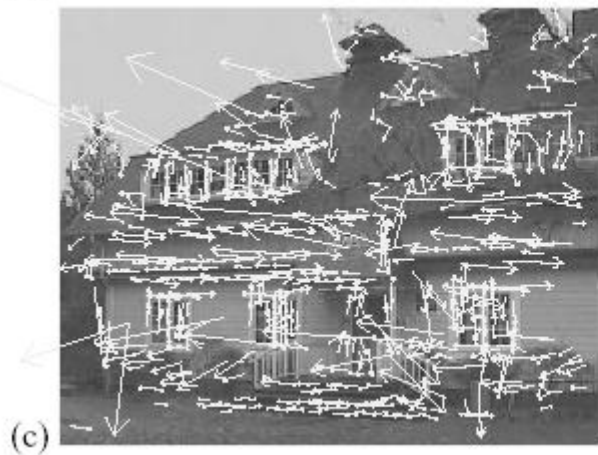
4.4. 不变特征提取—DoG检测子

- 检测DoG算子在尺度空间的极大值点
- 然后抑制对比度低的点（阈值化）
- 去除边缘点



候选特征点：
 (x, y, σ) 集合

举例



- (a) 233x189 图像
- (b) 832 DOG 极大值点
- (c) 729 剩余经过阈值化
- (d) 536 剩余经过边缘响应检测

尺度不变检测：总结

- 给定：两张同一场景不同尺度的图像
- 目标：分别在两幅图像中独立的确定相同的感兴趣点
- 方案：搜索适用的响应函数在尺度空间的极大值

问题：LoG空间确定的特征点是否具有旋转不变性？？？

本章内容

- 4.1.局部特征与匹配
- 4.2.Harris角点检测
- 4.3.尺度空间
- 4.4.不变特征提取
- 4.5.局部区域描述
- 4.6.特征匹配
- 4.7.SIFT算法

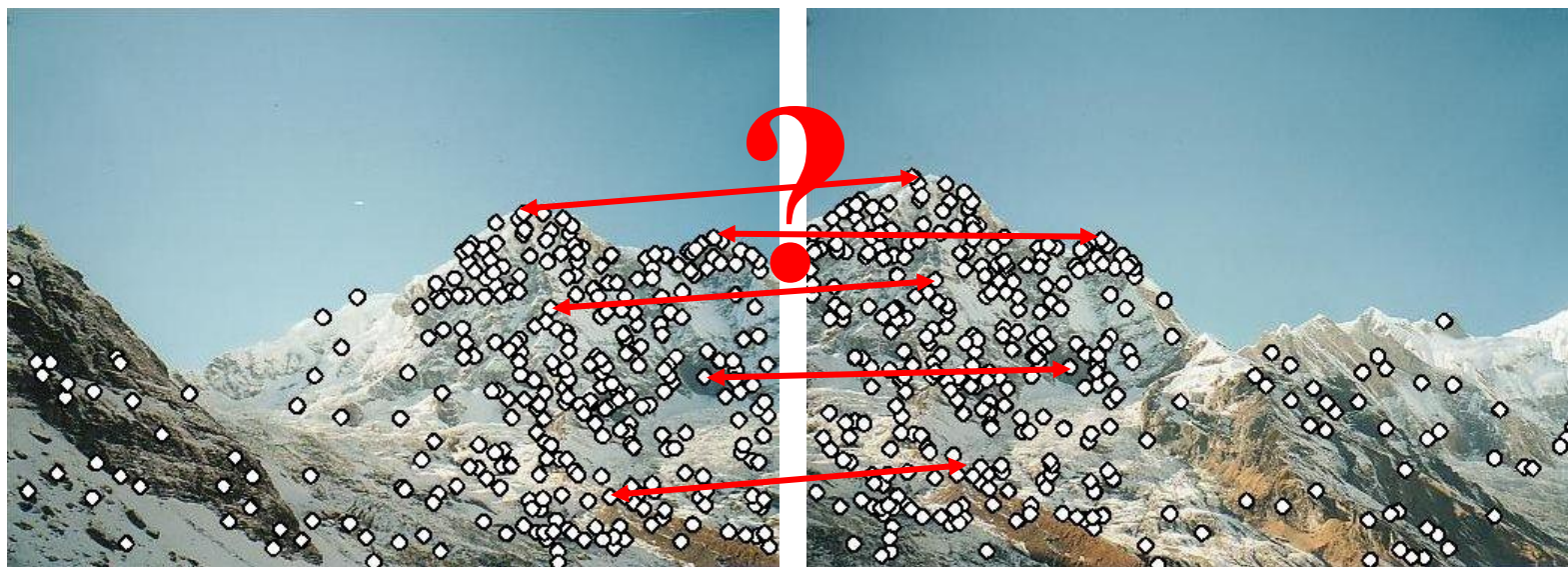
4.5.局部区域描述

- 感兴趣特征点在哪里？
 - 需要提取的突出特征是什么？
- 如何描述一个局部区域？
- 如何建立对应关系进行匹配？

4.5.局部区域描述

- 我们已经知道如何检测特征点
- 第二个问题：

如何描述特征点实现匹配？



点描述子应该满足：

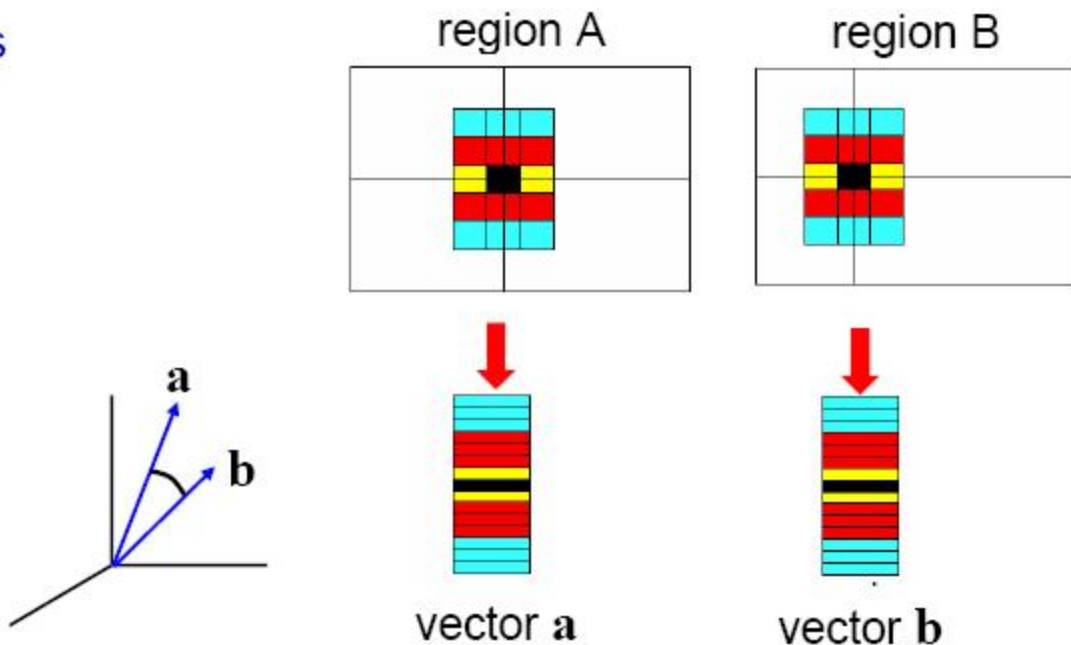
1. 不变性
2. 可鉴别的

4.5.局部区域描述

- 最简单的描述：块的强度向量
- 如何使其具有不变性？

Write regions as vectors

$A \rightarrow \mathbf{a}, B \rightarrow \mathbf{b}$

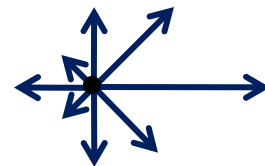
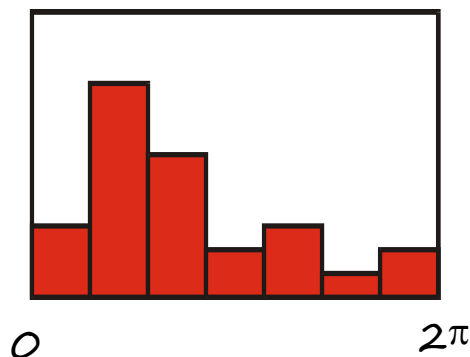
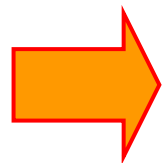
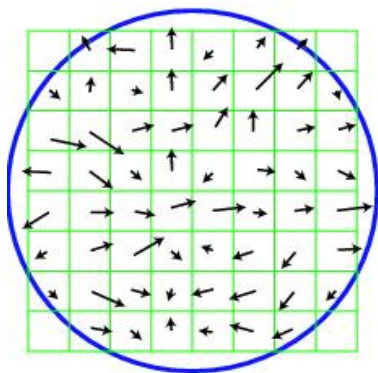


4.5.局部区域描述—特征描述子

- 基于块强度向量的描述子存在的问题：
 - 很小的变化导致很大的匹配值变化

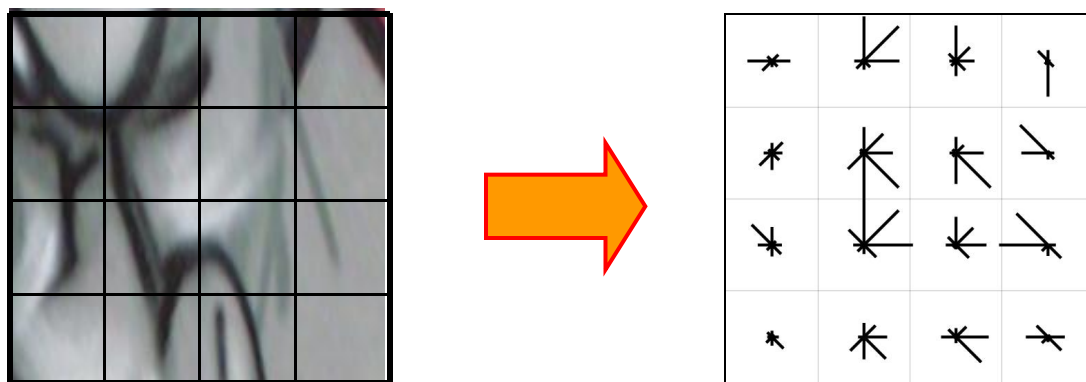


- 解决方案：方向直方图



4.5.局部区域描述—特征描述子SIFT

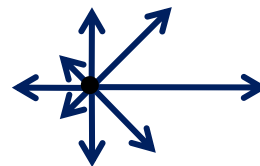
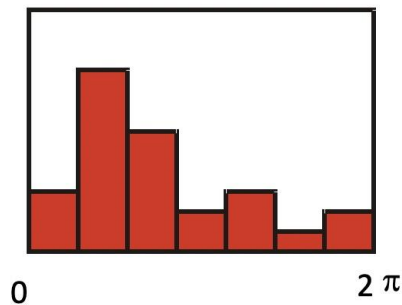
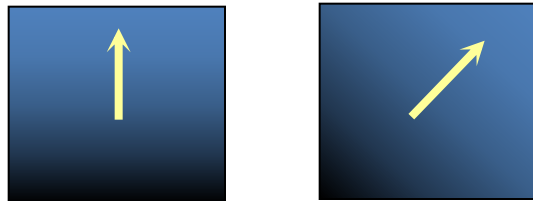
- **Scale Invariant Feature Transform**
- 描述子计算：
 - 将块分为4x4 子块：16个单元
 - 分别统计每一单元像素梯度方向（离散化为8个方向参考角度）直方图
 - 最终描述子向量： $4 \times 4 \times 8 = 128$ 维度



4.5.局部区域描述—旋转不变描述子

- 找出块的局部方向

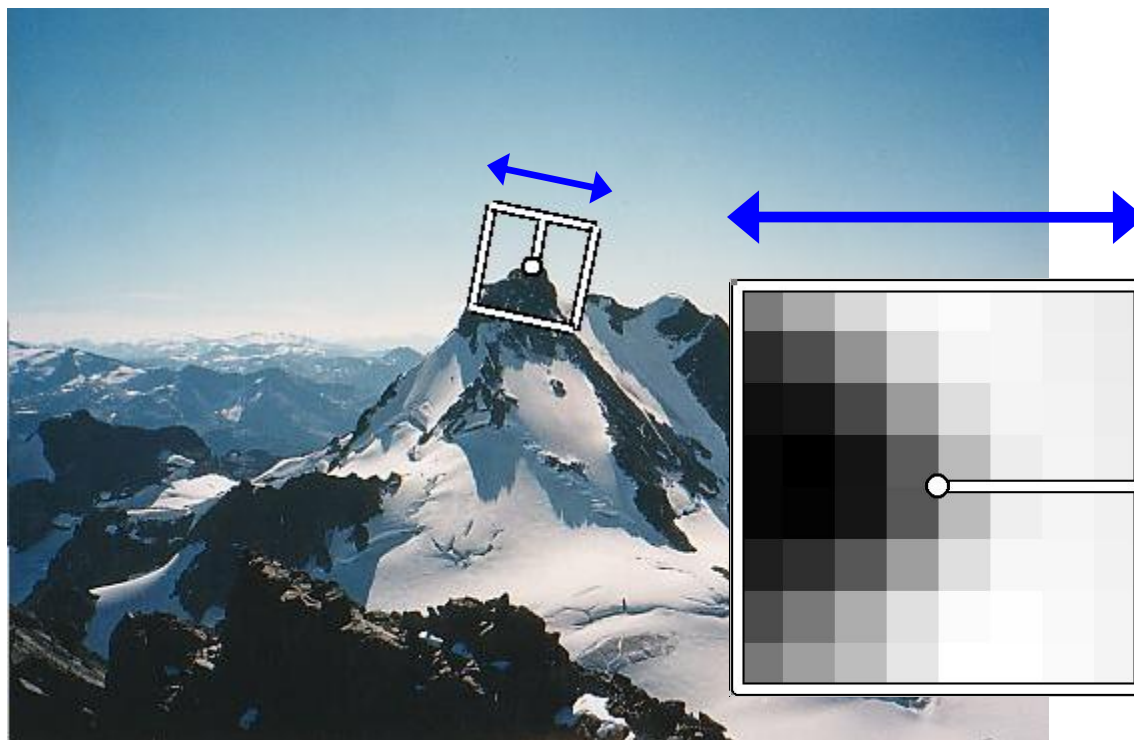
图像块的梯度主方向



- 根据方向旋转块

这样使得对应块方向一致

4.5.局部区域描述—旋转不变描述子



图像来自Matthew Brown

本章内容

- 4.1.局部特征与匹配
- 4.2.Harris角点检测
- 4.3.尺度空间
- 4.4.不变特征提取
- 4.5.局部区域描述
- 4.6.特征匹配
- 4.7.SIFT算法

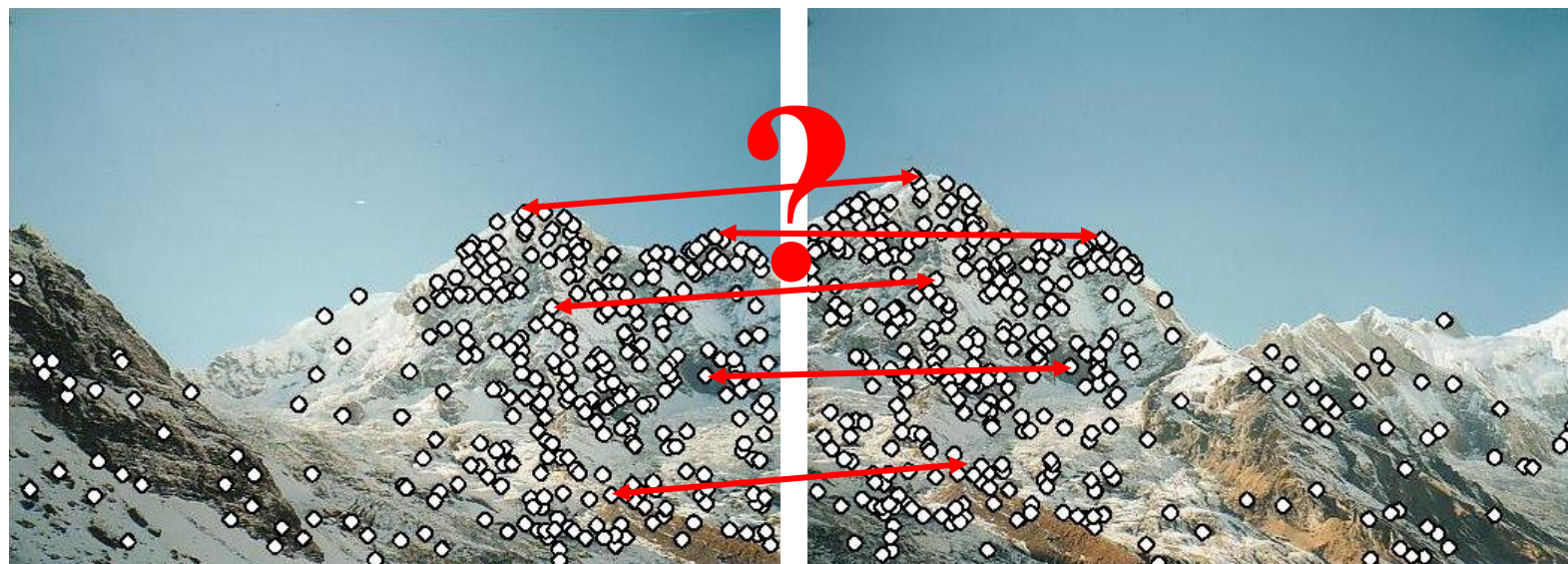
4.6.特征匹配

- 感兴趣特征点在哪里？
 - 需要提取的突出特征是什么？
- 如何描述一个局部区域？
- 如何建立对应关系进行匹配？

4.6.特征匹配

我们已经知道了如何检测和描述特征点

下一个问题：**如何实现匹配？**



4.6.特征匹配

给定图像1 I_1 的一个特征描述 f_1 ，如何找到其在图像2 I_2 中的最佳匹配特征 f_2 ？

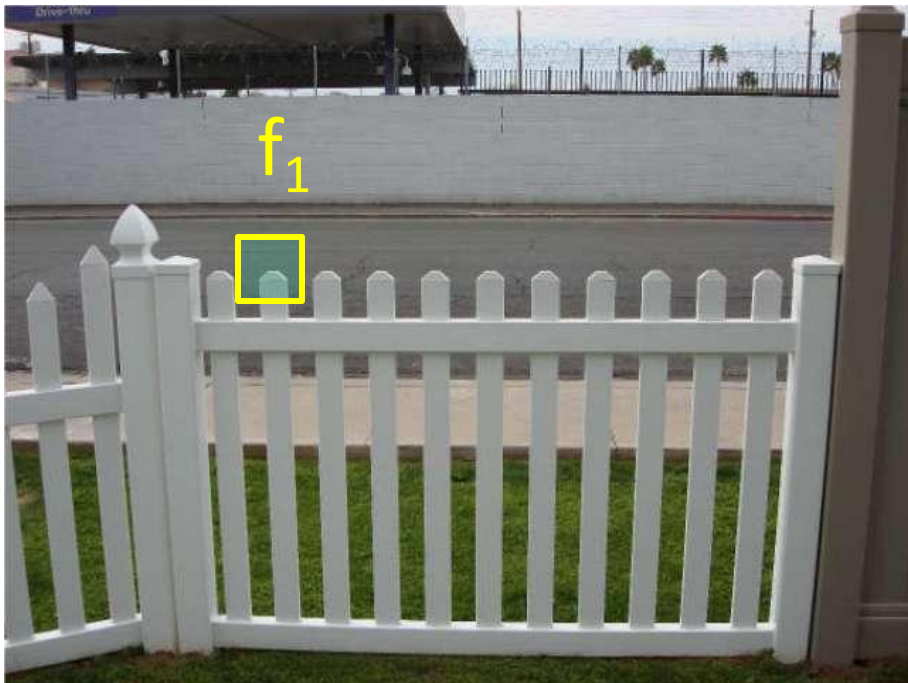
1. 定义距离函数比较描述子的差异？
2. 对图2中的所有特征，找出与 f_1 距离最小的 f_2

4.6.特征匹配—距离函数

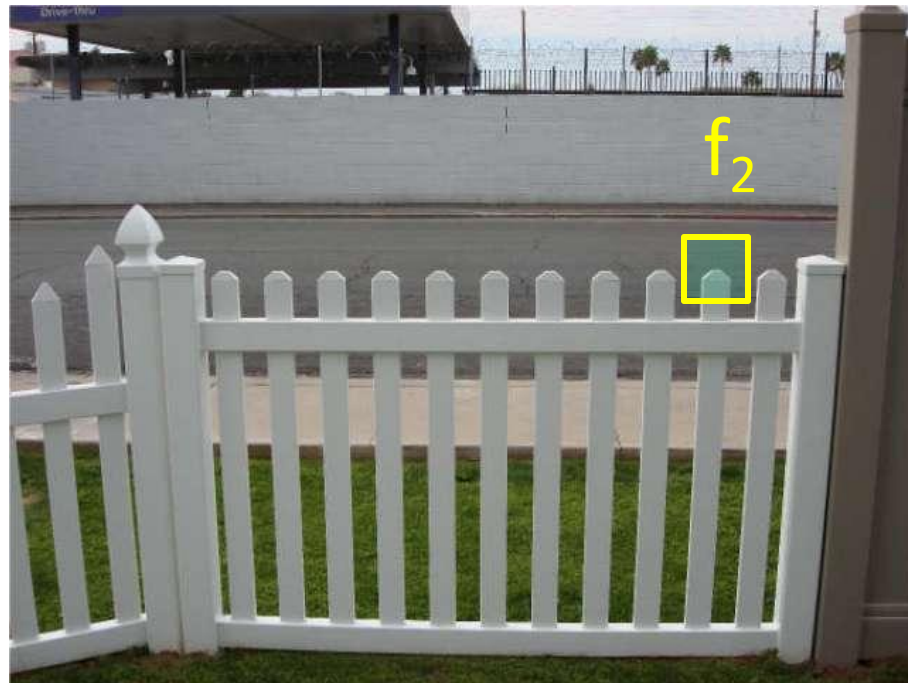
如何度量特征 f_1 , f_2 的差异?

— 最简单的方法是SSD(f_1 , f_2)

- 两个特征描述向量元素的均方和
- 会导致一些易混淆特征的错误匹配



I_1



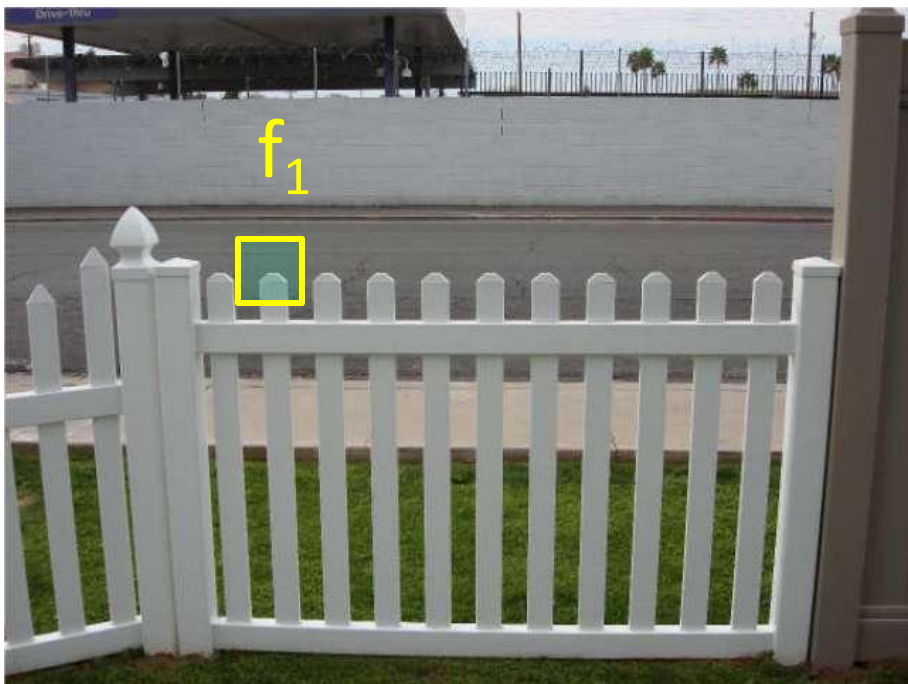
I_2

4.6.特征匹配—距离函数

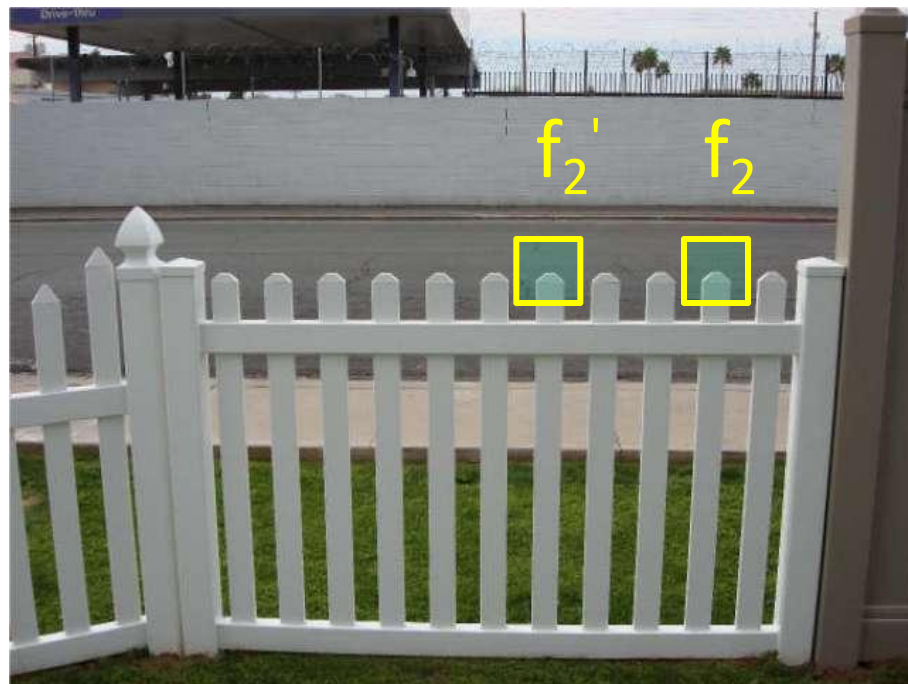
如何度量特征 f_1, f_2 的差异?

-更好的方法：比值距离 = $\text{SSD}(f_1, f_2) / \text{SSD}(f_1, f_2')$

- f_2 是 I_2 中 f_1 的最佳SSD匹配
- f_2' 是 I_2 中 f_1 的次佳SSD匹配
- 模糊匹配的情况下两者的比值较低



I_1

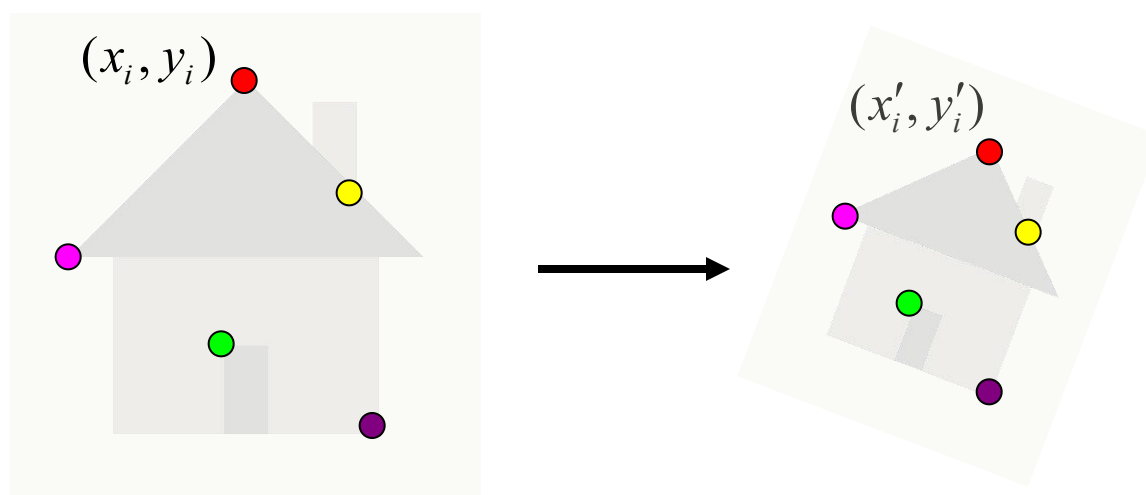


I_2

4.6.特征匹配—变换参数

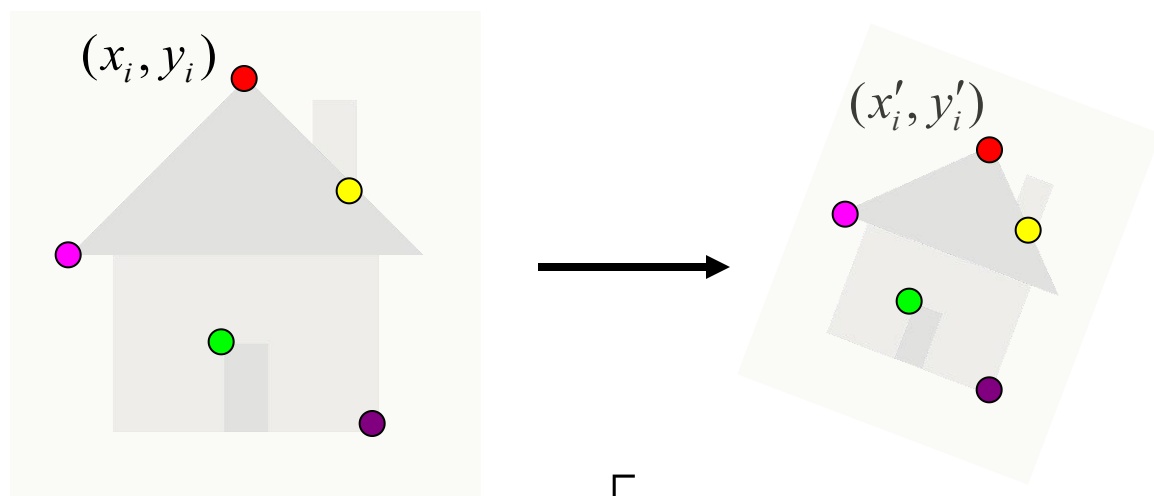
- 获得匹配点对后，如何对齐两幅图像？
- 变换参数

$$\begin{bmatrix} x'_i \\ y'_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 & m_2 \\ m_3 & m_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix}$$



4.6.特征匹配—变换参数

- 获得匹配点对后，如何求两幅图像的变换参数？



$$\begin{bmatrix} x'_i \\ y'_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 & m_2 \\ m_3 & m_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} . \\ . \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \\ t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} . \\ . \end{bmatrix}$$

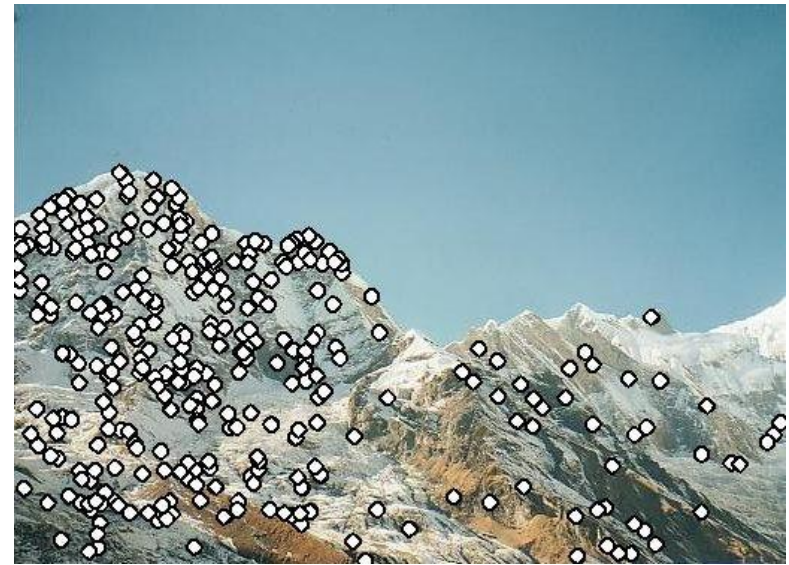
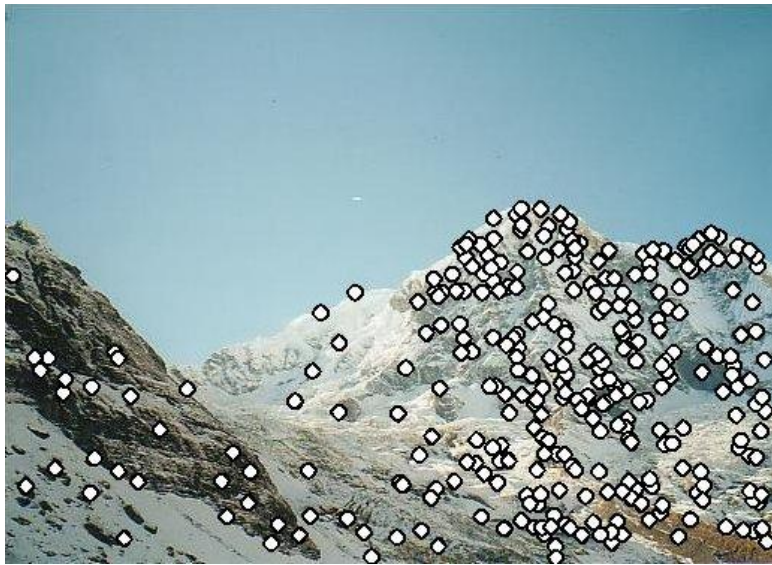
4.6.特征匹配—变换参数

$$\begin{bmatrix} & & \dots & & & \\ x_i & y_i & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x_i & y_i & 0 & 1 \\ & & \dots & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \\ t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ x'_i \\ y'_i \\ \dots \end{bmatrix}$$

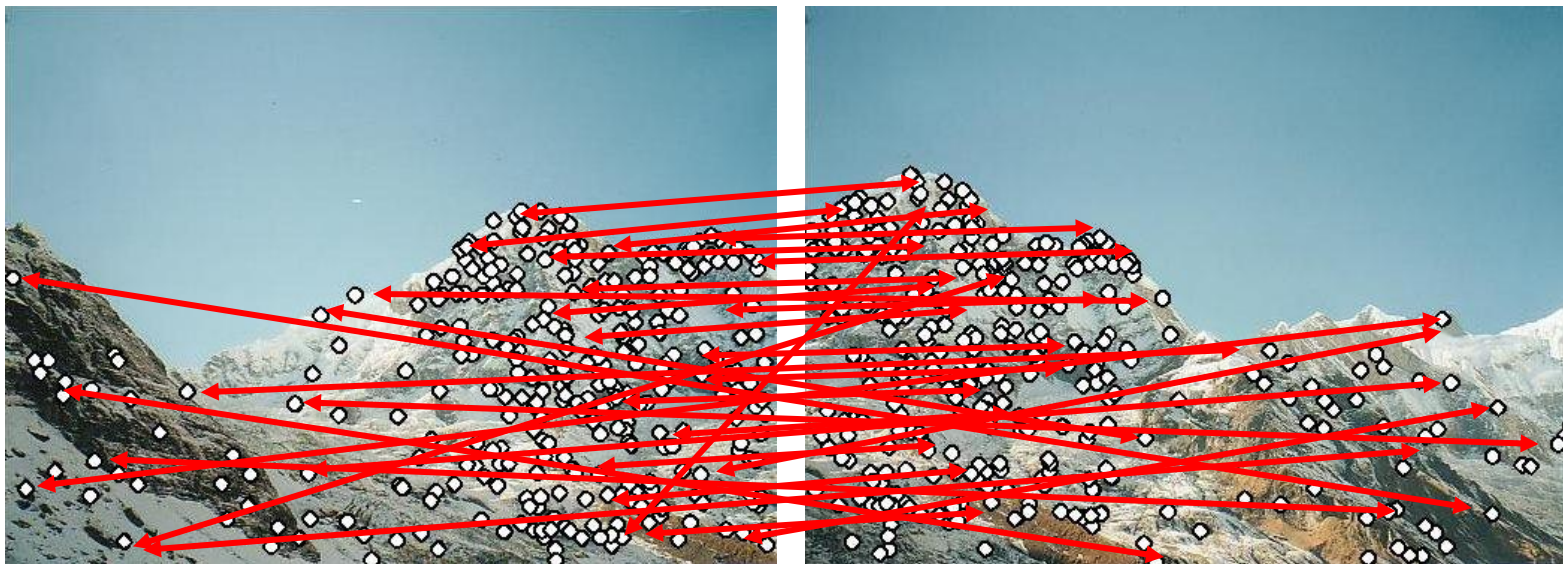
- 解方程需要多少对匹配特征点对？
- 如何根据变换参数确定变换后的图像？
 (x_{new}, y_{new})

举例：图像匹配

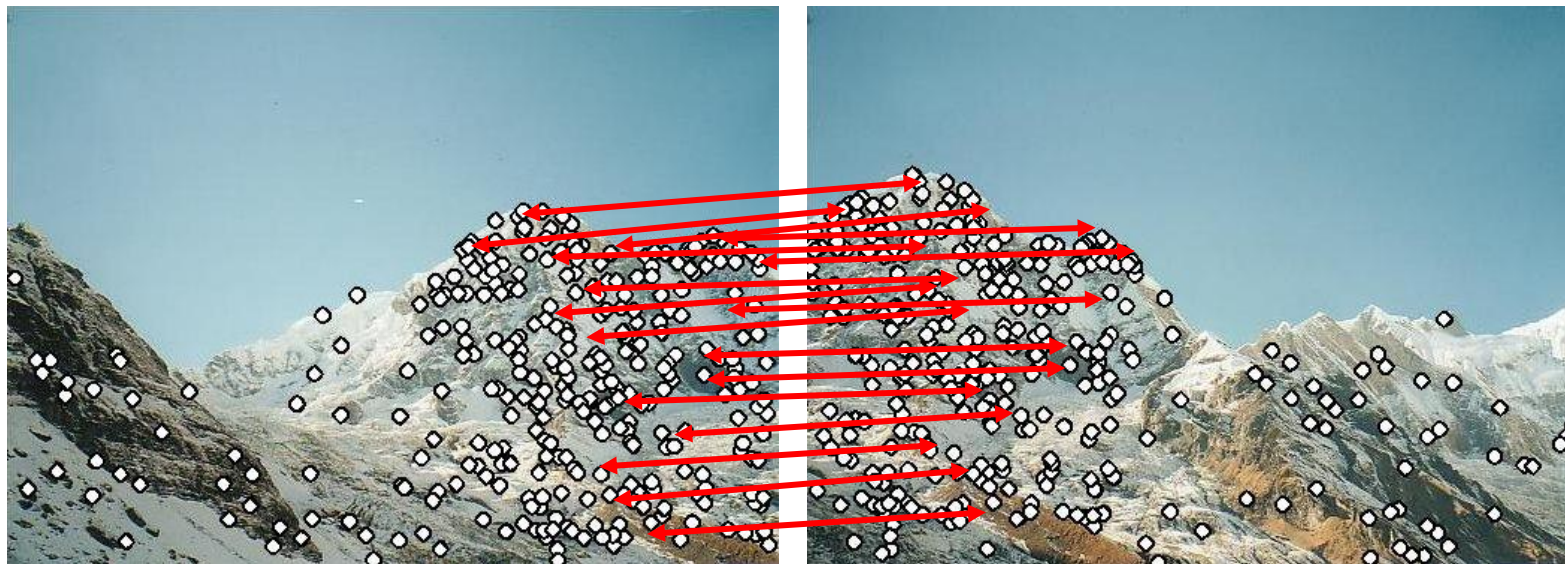




- 1.特征点提取



- 1.特征点提取
- 2.特征点匹配



- 1.特征点提取
- 2.特征点匹配
- 3.匹配特征点筛选



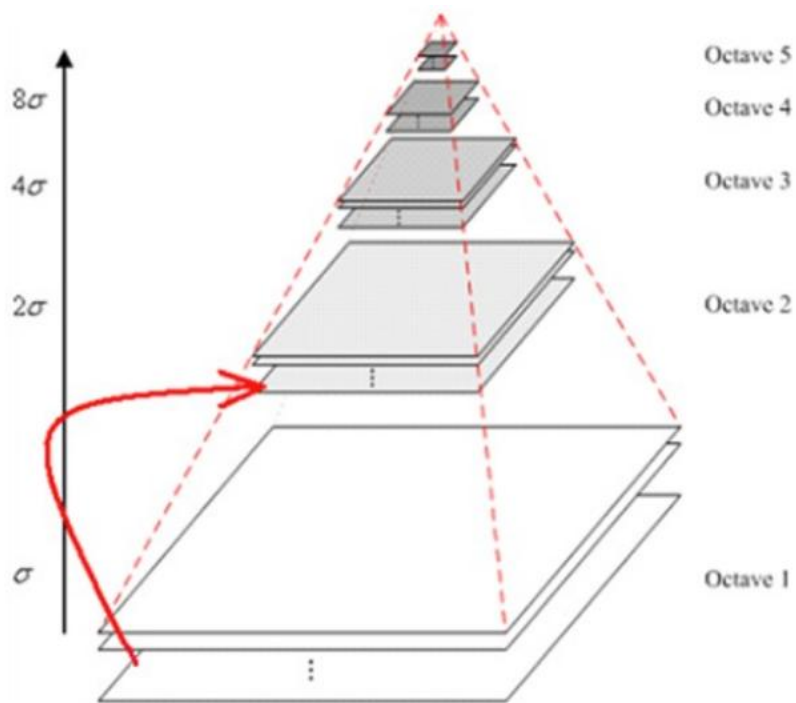
- 1.特征点提取
- 2.特征点匹配
- 3.匹配特征点筛选
- 4.变换参数求解

本章内容

- 4.1.局部特征与匹配
- 4.2.Harris角点检测
- 4.3.尺度空间
- 4.4.不变特征提取
- 4.5.局部区域描述
- 4.6.特征匹配
- 4.7. SIFT算法

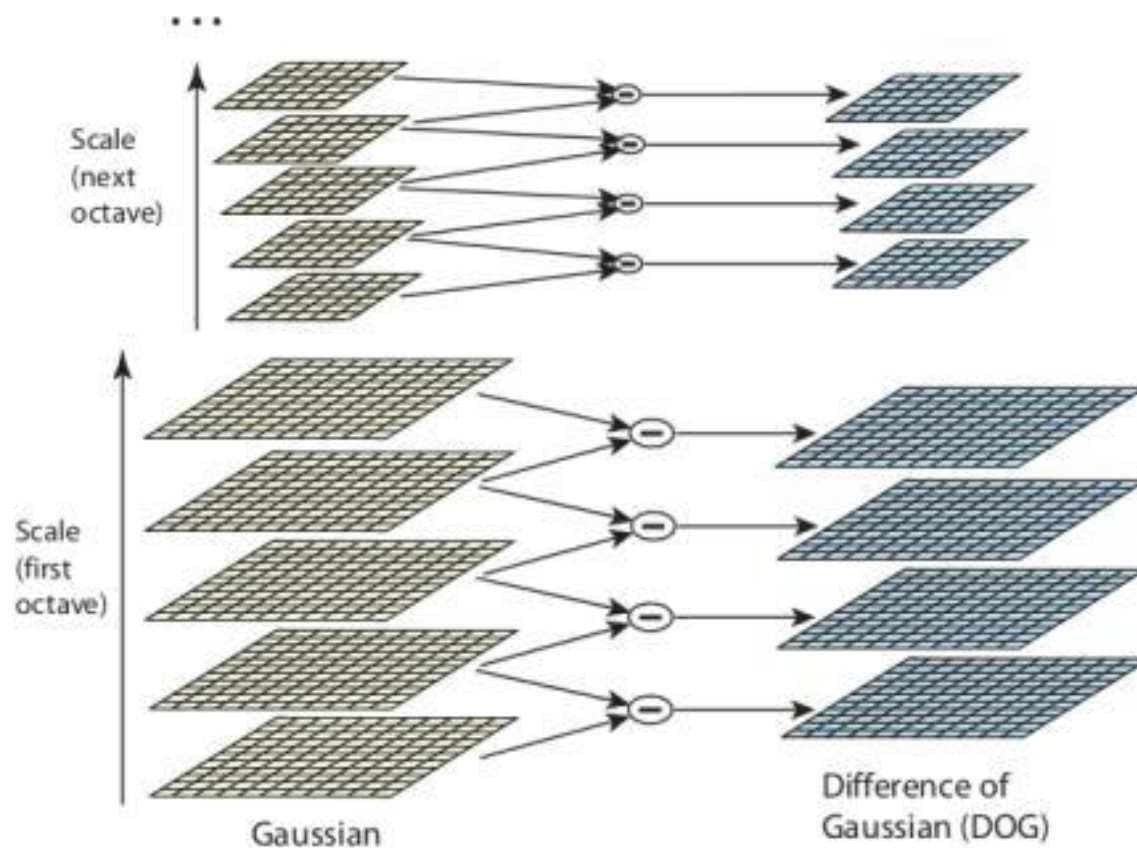
4.7. SIFT算法

- 高斯金字塔



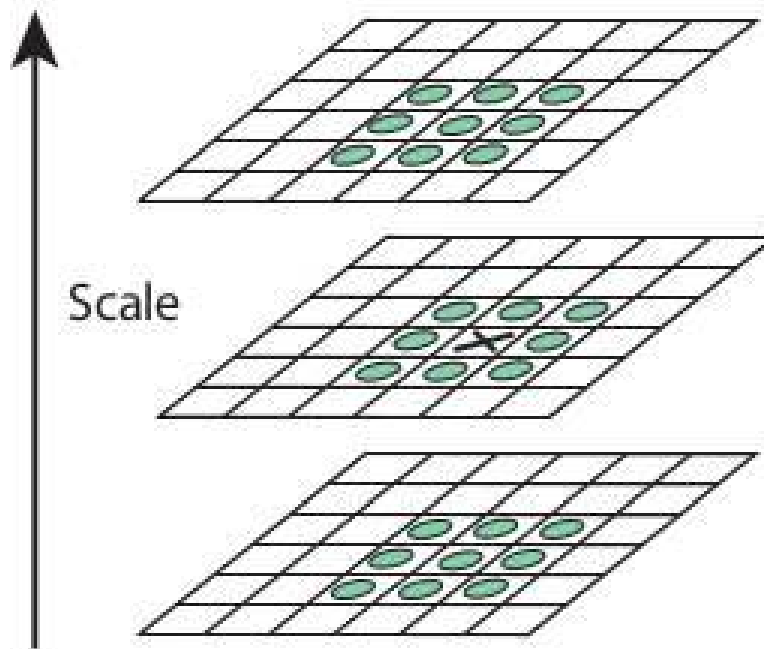
4.7. SIFT算法

- DoG算子



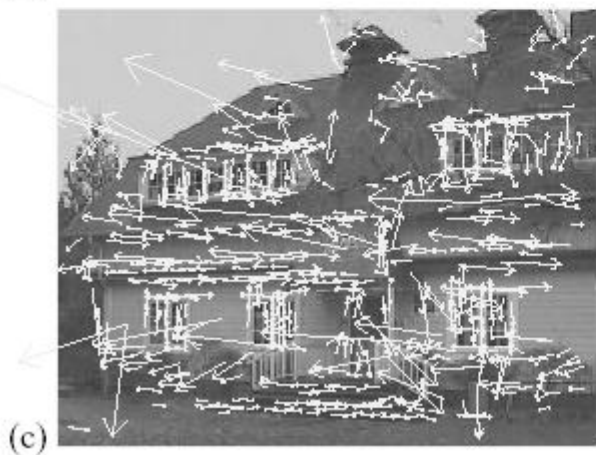
4.7. SIFT算法

- DoG尺度空间极值点



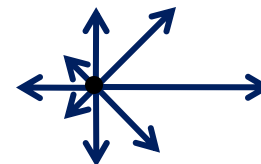
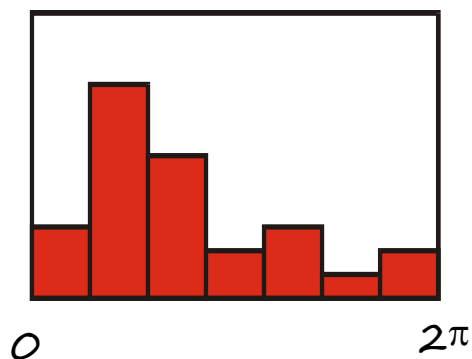
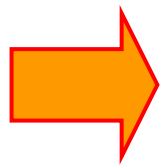
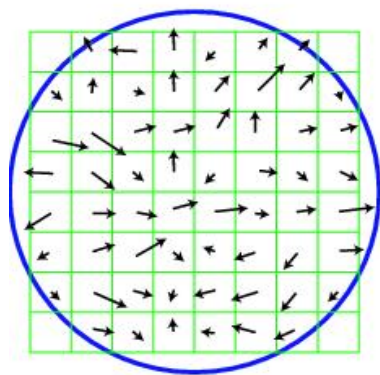
4.7. SIFT算法

- 极值点筛选—对比度
- 极值点筛选—边缘响应



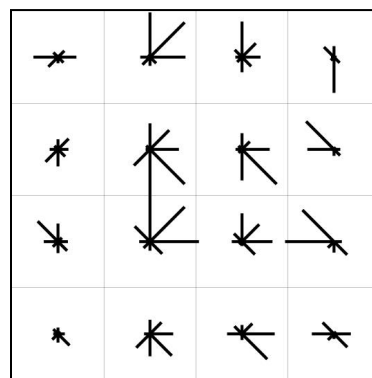
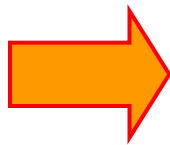
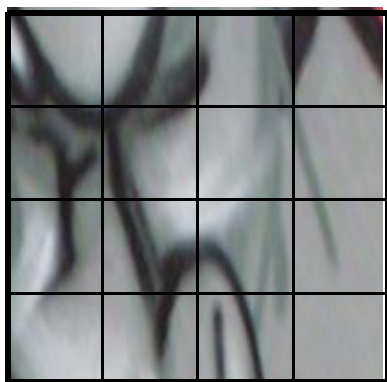
4.7. SIFT算法

- 特征点尺度
- 特征点主方向



4.7. SIFT算法

- 特征描述



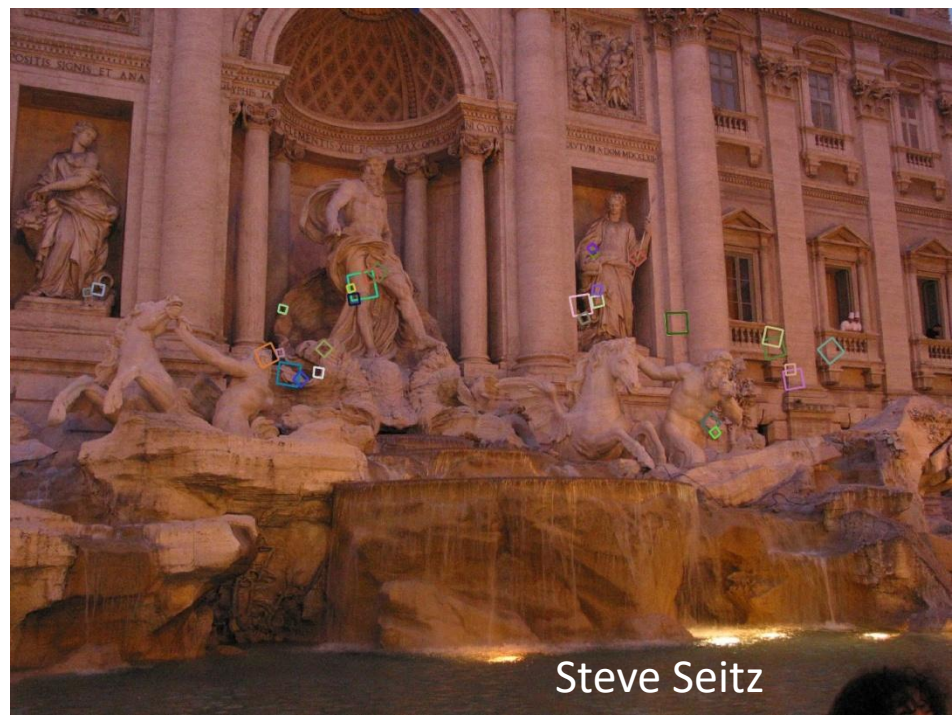
4.7. SIFT算法

- 特征点匹配（比值距离）
- 变换参数求解



4.7. SIFT算法

- 非常鲁棒的匹配技术
 - 能适应视角的变化
 - 上限为60度旋转变换
 - 能适应光照变化
 - 白天和晚上
 - 快速而高效—可以实现实时匹配



4.7. SIFT算法-局部特征描述子

- 一幅图像输出：
 - n 个128-维 描述向量：每一个对应一个特征点块的梯度方向直方图
 - $[n \times 128]$ 矩阵
 - n 个尺度参数：对应每个特征点块的尺度
 - $[n \times 1]$ 向量
 - n 个主方向向量：对应每个特征点块的主方向
 - $[n \times 1]$ 向量
 - n 个2d 点坐标：对应每个特征点的坐标
 - $[n \times 2]$ 矩阵



本章小结

- 局部特征与匹配
 - 特征类型
 - 匹配流程
- Harris角点检测
 - 角点的定义
 - Harris角点检测子
 - Harris角点的不变特性
- 尺度不变特征提取
 - 尺度空间响应函数
 - LoG检测子
 - 特征尺度
- 局部区域描述
 - 方向直方图描述子
 - 旋转不变性
- 特征匹配
 - SSD距离
 - 比值SSD距离
 - 参数变换
- SIFT算法
 - SIFT算法流程
 - SIFT算法特性

结束

下一次课

- 机器学习与图像分类